

行业名称 银行

证券研究报告/专题研究报告

2021 年 12 月 26 日

评级：增持（维持）

分析师 戴志锋

执业证书编号：S0740517030004

Email: daizf@r.qlzq.com.cn

分析师 邓美君

执业证书编号：S0740519050002

Email: dengmj@r.qlzq.com.cn

分析师 贾靖

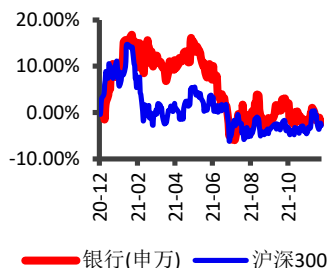
执业证书编号：S0740520120001

Email: jiajing@r.qlzq.com.cn

基本状况

上市公司数	41
行业总市值(百万元)	9,378,579
行业流通市值(百万元)	6,489,626

行业-市场走势对比



相关报告

重点公司基本状况

简称	股价 (元)	EPS				PE				PEG	评级
		2020	2021E	2022E	2023E	2020	2021E	2022E	2023E		
招商银行	49.86	3.80	4.68	5.42	6.25	13.1	10.66	9.20	7.98		增持
平安银行	17.31	1.45	1.90	2.25	2.64	11.9	9.12	7.70	6.56		增持
宁波银行	38.39	2.38	2.77	3.31	3.92	16.1	13.84	11.60	9.79		增持
江苏银行	5.78	1.02	1.27	1.48	1.72	5.67	4.55	3.91	3.36		买入

备注

投资要点

- **目前的金融服务情况。**1、**融资规模：**绿色信贷近 15 万亿；绿色债券 1.62 万亿。绿色贷款存量占比总贷款在 7.8%。绿色债券余额占全市场存量债券比例 1.3%。2、**绿色信贷主要行业分布：**绿色交通运输项目占比最高、36.3%；其次为可再生能源及清洁能源项目、占比 19.4%，二者合计占比 55.8%。其中绿色交运中以铁路运输和城市轨交为主。可再生能源及清洁能源则主要投向风电和水电项目。**银行看好的未来产业方向：**最看好清洁能源产业，是目前各家银行的关注重点，认为未来主要的业务量会在这里体现。其次为节能环保产业，但相比清洁能源产业而言，相对会比较分散。**碳减排技术**在当前阶段布局有点早，需求可能更多出现在碳达峰以后、在实现碳中和的 30 年过程中会相对更多的涌现出来。**交运项目中的铁路运输**预计未来增长空间有限。3、**主要服务客群：**大中型国企、央企；户均授信规模在 5500 万元以上。4、**市场竞争情况：**大行在传统信贷和债券承销业务中市占率最高，有大客户优势、资金成本优势。股份行在表外融资有产品优势、机制灵活优势，综合化金融服务能力强。小银行目前参与度较低。5、**绿色信贷投放存在的问题：**信息不对称、风险和收益不对称问题。相比较高收益的地产项目，绿色信贷的比价效应不算高。
- **银行是怎么做绿色金融的。**1、**组织架构、考核与激励机制。**组织架构：从总行-分行-支行层面自上而下成立专营机构。**考核与激励机制。**考核：设定 KPI。**激励机制：**对绿色贷款项目新增经济资本占用给予倾斜。内部资金转移定价（FTP）给予优惠。对绿色信贷进行减值准备计提倾斜。2、**怎么筛选客户：**名单制管理、一票否决制。3、**风险评估：**除了信用风险评估，银行在投放绿色信贷的时候还会综合考虑企业的环境风险。4、**定价和风控情况。**绿色信贷平均利率不高。公益属性较强，大企业居多，行业平均定价在 4.4% 左右。绿色贷款整体资产质量好于整体贷款。截至 2020 年末，绿色贷款不良率为 0.33%。目前发行的绿色债券暂无违约。5、**产品和服务。**绿色贷款主要形式：流动资金、项目贷款、PPP 模式和银团贷款等。担保品也在不断创新中：污水处理收费权、排污权、用能权、用水权、碳排放权等。其他的金融产品服务也在逐步丰富中：几家大型银行已经打造了多元化的金融服务体系，通过贷款、债券、基金、租赁等方式，为绿色产业提供多元化、多层次的综合金融服务。
- **未来政策与空间测算。**政策红利期长。目前低碳转型大部分行业还处在政策补贴推动期，需要市场化政策鼓励推动行业发展：减少资本占用，调低绿色资产的风险资本金计提比例等市场化政策激励银行加大授信。**市场空间测算：**1、市场空间在百万

亿级别。未来 30-40 年，绿色资产复合增速能够维持在 6.3%-8.2% 的高增长。根据清华大学气候变化与可持续发展研究院研究显示，若要实现“全球地表平均温度升高幅度比工业革命前不超过 2℃”这一目标，2020-2050 年的总投资需求将达 127 万亿元。**2、主要产业投资机会：能源供应和交通。**能源供应端清洁化，能源消费端电动化和氢能化是双碳目标的达成路径。为完成减排目标，清华大学气候变化与可持续发展研究院研究显示，在 2℃ 情景下，2020-2050 年的总投资需求将达 127 万亿元，其中能源供应部门总投资需求最大、为 99 万亿元，占比在 78%；其次为交通部门，总投资需求为 17.6 万亿元，占比 14%。

- **绿色金融对投资银行股的影响。**1、能源革命推动经济转型，传统行业迎来供给侧改革，新兴行业创造新的消费需求，有可能推动新一轮经济周期。2、规模能否平滑银行资产增速的下滑？中长期维度看，预计绿色资产更多是作为结构优化调整的产业体系补充，要完全替代房地产作为信用创造基础的可能性比较低。测算 2060 年绿色资产占比总贷款预计在 20% 左右。3、**绿色金融未来能缓解资产质量的整体压力。**产业周期的切换会给银行带来资产质量边际压力的增加，但银行有时间换空间的消化能力，随着新产业的兴起，银行有盈余的利润去消化过去的包袱。另外，从系统性风险角度来看，银行体系的风险压力其实是在减弱的，随着新产业对资产结构的优化，经济的系统性压力是在减小的。4、**绿色金融能提升银行个股的估值。**新能源产业作为外生变量催化新的需求增长；但不会像上一轮地产周期迎来这么大的升幅。目前绿色金融还处在抢占市占率阶段，能否形成核心竞争力还是取决于银行自身的对该类群客户服务能力和风控能力。**形成绿色金融核心竞争力的银行，更容易转型成功，估值会有明显提升空间。**
- **风险提示事件：**经济下滑超预期。疫情影响超预期。预测基于一定假设，企业可能由于经营不及预期等导致数据最终存在一定误差。

内容目录

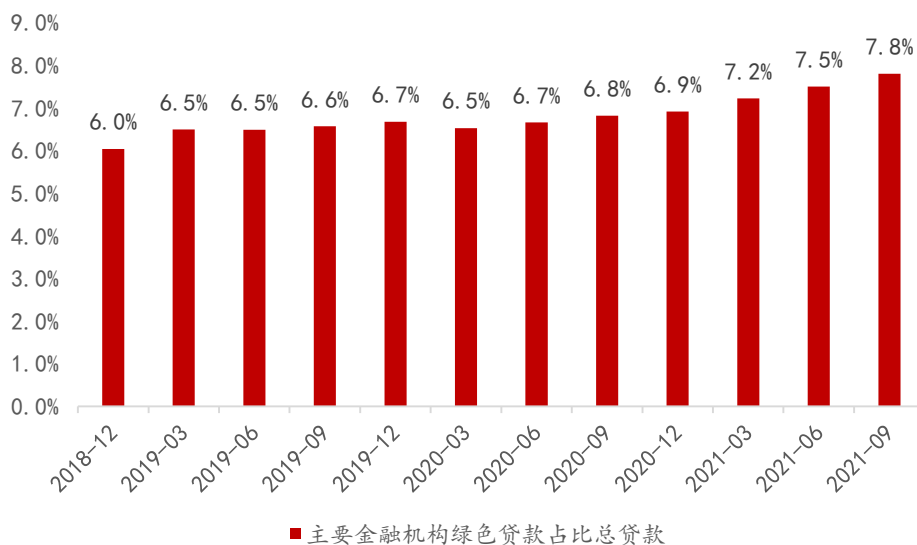
一、银行做绿色金融的现状？	- 4 -
1.1 市场规模：绿色信贷近 15 万亿；绿色债券 1.62 万亿	- 4 -
1.2 绿色资金主要行业投向：铁运和城轨为主，其次为风电水电	- 6 -
1.2.1 绿色信贷：交通运输为主、其次为可再生能源及清洁能源	- 6 -
1.2.2 绿色债券：公用事业和工业为主，分别占比 40%、49%	- 9 -
1.2.3 银行看好的未来产业方向：清洁能源	- 9 -
1.3 主要服务客群：大中型国企、央企；户均授信规模在 5500 万元以上	- 10 -
1.4 市场竞争情况	- 11 -
1.4.1 大型银行在传统信贷和债券承销市占率最高	- 11 -
1.4.2 股份行差异化打法：机制灵活，综合协同能力强	- 15 -
1.4.3 中小银行目前参与度较低	- 16 -
1.5 绿色信贷投放存在的问题：信息、风险和收益不对称问题	- 16 -
二、银行目前是如何做绿色金融的	- 17 -
2.1 组织架构、考核与激励机制	- 18 -
2.2 客户选择：名单制管理、一票否决制	- 18 -
2.3 风险评估：信用风险、环境风险考虑	- 19 -
2.4 定价和资产质量情况：定价水平不高；不良率低	- 20 -
2.5 产品和服务情况	- 21 -
三、未来绿色金融的政策与空间测算	- 22 -
3.1 碳达峰、碳中和：30•60 目标	- 22 -
3.2 绿色金融相关政策要求	- 23 -
3.2.1 政策推进脉络	- 23 -
3.2.2 政策相关要求	- 24 -
3.3 未来绿色金融政策红利	- 26 -
3.3.1 当前政策激励机制	- 26 -
3.3.2 需要更多的政策红利推动行业发展	- 26 -
3.3.3 碳减排支持工具规模：结构性货币政策预计将成为央行投放基础货币主要模式	- 27 -
3.4 市场空间展望：双碳政策预计带来 100 万亿+增量资金投资	- 28 -
3.4.1 市场空间：百万亿级别的增量赛道	- 28 -
3.4.2 主要产业投资机会：能源供应和交通，资金需求分别为 99 万亿和 17.6 万亿	- 29 -
四、绿色金融对投资银行股的影响	- 31 -
4.1 碳达峰、碳中和有可能推动新一轮周期	- 31 -
4.2 规模能否平滑银行资产增速的下滑？	- 31 -
4.3 绿色金融未来是否增加资产质量压力？	- 32 -
4.4 绿色金融能否提升银行个股的估值？	- 35 -
4.5 能够在新赛道跑出来的银行：先发优势与综合金融优势	- 36 -
案例-江苏银行的绿色金融体系架构：绿色信贷余额 1200 多亿	- 38 -
案例-兴业银行的综合金融服务：银行为集团母公司的优势	- 39 -

一、银行做绿色金融的现状？

1.1 市场规模：绿色信贷近 15 万亿；绿色债券 1.62 万亿

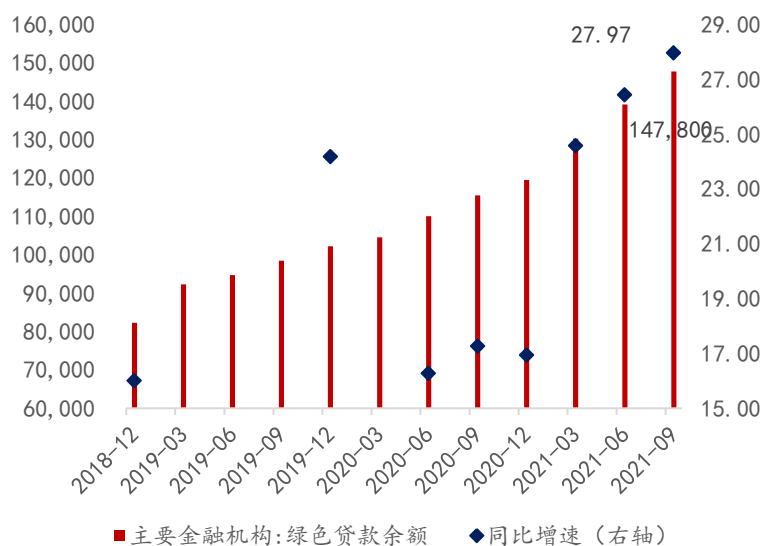
- 绿色信贷是当前中国绿色金融市场中规模最大的绿色金融产品。1、绿色贷款存量规模：截至 2021 年 9 月底，绿色信贷规模为 14.78 万亿元。2、存量余额占比总贷款在 7.8%，占比较 2018 年的 6% 提升 1.8 个百分点。当前绿色信贷占总贷款的比例不算高。上市银行当前的授信结构情况：截至 1H21，上市银行信贷投向基建、开发贷、按揭、非按揭零售贷款比例分别为 27.2%、6.3%、26.4% 和 14.6%，合计占比 74.5%（上市银行信贷占比行业整体 70% 左右，基本可反映行业情况）。绿色信贷每年新增投放在新增总贷款中比例平均在 12.3% 左右，投放占比不算很高。2019 年、2020 年、2021 年 1-9 月绿色信贷分别比年初新增规模为 1.99 万亿、1.73 万亿和 2.83 万亿元，占比新增总贷款分别为 11.8%、8.8% 和 16.9%。3、存量余额同比增速 27.9%，远高于总信贷增速，行业总信贷同比增 11.9%，2021 年行业整体开始发力。

图表：金融机构绿色信贷占比总贷款情况



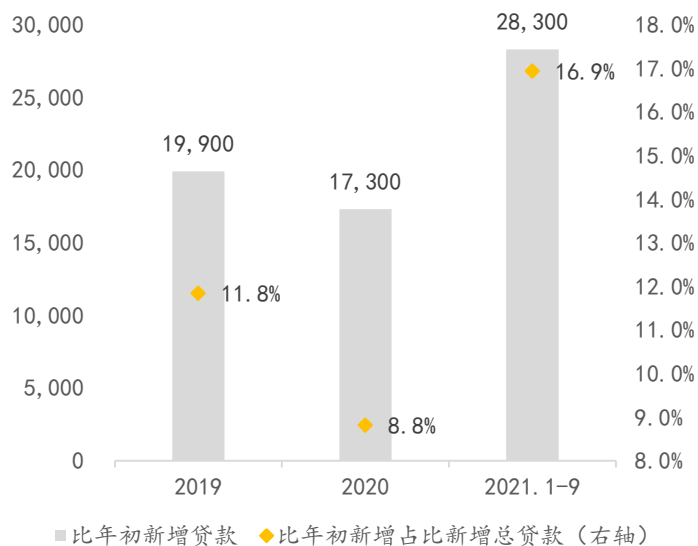
资料来源：Wind，中泰证券研究所

图表：绿色信贷余额及同比增速情况（亿元；%）



资料来源：Wind，中泰证券研究所

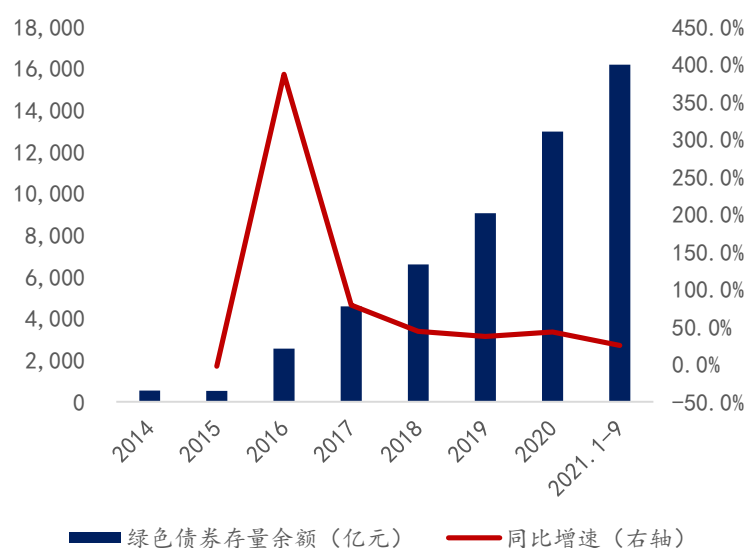
图表：绿色信贷比年初新增占比新增总贷款（亿元）



资料来源：Wind，中泰证券研究所

- 绿色债券是绿色金融市场中规模仅次于信贷的绿色金融产品。1、绿色债券存量规模:截至2021年9月底,绿色债券存量余额为1.62万亿元。2、占全市场存量债券比例1.3%。在债券市场的占比较低,也低于绿色信贷在信贷市场的占比。3、存量余额同比增速25.2%;每年净增规模相对平稳。绿色债券自2016年到2020年,平均每年净增规模在2500亿,除去2019年和2020年,其余年份平稳在2000亿元左右,每年净增规模相对平稳。

图表：绿色债券存量规模及同比增速情况（亿元；%）



资料来源：Wind，中泰证券研究所

图表：绿色债券每年净融资规模（亿元）



资料来源：Wind，中泰证券研究所

1.2 绿色资金主要行业投向：铁运和城轨为主，其次为风电水电

1.2.1 绿色信贷：交通运输为主、其次为可再生能源及清洁能源

- **绿色信贷结构：绿色交通运输项目占比最高、36.3%；其次为可再生能源及清洁能源项目、占比19.4%，二者合计占比55.8%。**其中绿色交运中以铁路运输和城市轨交为主，信贷投放占比22.3%和12.3%。可再生能源及清洁能源则主要投向风电和水电项目，分别占比5.7%和9.1%。这一信贷数据结构为2017年中银保监会基于21家主要银行绿色贷款数据统计所得。

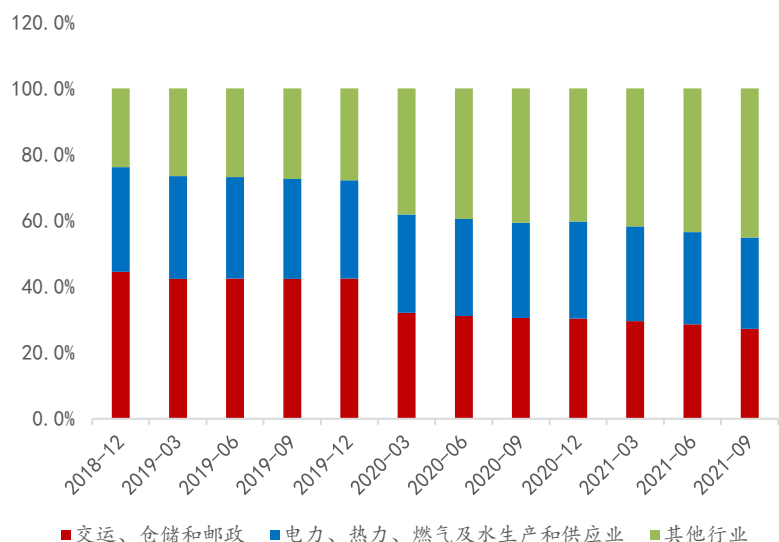
图表：21家主要银行绿色信贷行业投向（1H17）

	贷款余额（亿元）	结构
（一）节能环保及服务贷款	65,312.64	78.7%
1.绿色农业开发项目	536.03	0.6%
2.绿色林业开发项目	446.98	0.5%
3.工业节能节水环保项目	5,056.64	6.1%
4.自然保护、生态修复及灾害防控项目	3,378.99	4.1%
5.资源循环利用项目	1,603.18	1.9%
6.垃圾处理及污染防治项目	3,722.90	4.5%
7.可再生能源及清洁能源项目	16,103.17	19.4%
7.1太阳能项目	2,018.55	2.4%
7.2风电项目	4,731.48	5.7%
7.3生物质能项目	204.38	0.2%
7.4水力发电项目	7,535.77	9.1%
7.5其他可再生能源及清洁能源项目	1,279.65	1.5%
7.6智能电网项目	333.34	0.4%
8.农村及城市水项目	1,921.35	2.3%
8.1农村饮水安全工程项目	537.08	0.6%
8.2小型农田水利设施建设项目	533.74	0.6%
8.3城市节水项目	850.53	1.0%
9.建筑节能及绿色建筑	1,347.79	1.6%
9.1既有建筑绿色改造项目	152.53	0.2%
9.2绿色建筑开发与运行维护项目	1,195.26	1.4%
10.绿色交通运输项目	30,151.66	36.3%
10.1铁路运输项目	18,537.61	22.3%
10.2航道治理及船舶购置项目	482.85	0.6%
10.3城市公共交通项目	10,462.94	12.6%
10.3.1城市公共汽车客运项目	291.21	0.4%
10.3.2城市轨道交通项目	10,171.73	12.3%
10.4交通运输环保项目	668.26	0.8%
11.节能环保服务	672.19	0.8%
11.1节能服务	233.73	0.3%
11.2环保服务	276.16	0.3%
11.3节水服务	63.95	0.1%
11.4循环经济（资源循环利用）服务	98.35	0.1%
12.采用国际惯例或国际标准的境外项目	371.76	0.4%
（二）战略新兴产业	17,644.01	21.3%
1.节能环保	7,619.05	9.2%
2.新能源	9,375.08	11.3%
3.新能源汽车	649.88	0.8%
21家主要银行机构绿色信贷合计	82,956.65	

资料来源：银保监会，中泰证券研究所

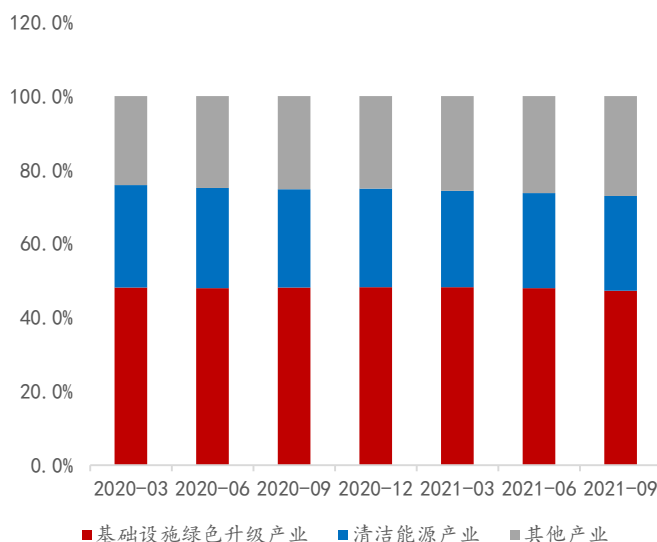
- 这几年信贷结构投向没有发生太大的变化，仍是以交运和电力行业为主：
1、从行业分布来看，截至 2021 年 9 月末，央行口径披露的数据，交运、仓储及邮政占比 27.2%，电力燃气、水生产和供应占比 27.6%。**2、从产业结构来看**，主要是基础设施绿色升级产业和清洁能源产业。基础设施绿色升级产业和清洁能源产业占比分别为 47.3%和 25.6%。

图表：绿色信贷投向行业结构



资料来源：Wind，中泰证券研究所

图表：绿色信贷支持产业情况



资料来源：Wind，中泰证券研究所

- 上市银行信贷结构情况：**1、与行业整体投向一致，绿色信贷主要投向绿色交通运输项目/基础设施绿色升级行业**。截至 2020 年底，招行绿色贷款投向绿色交通运输项目比例为 42.3%，浦发为 20.8%。民生、宁波和苏农银行在基础设施绿色升级行业的占比在 55%以上(超行业 47%的均值)。**2、清洁能源产业项目预计还是集中在大型银行手上**。从已有的股份行、城农商数据情况看，清洁能源产业占比大幅低于行业均值 25.6%（民生 14.4%、宁波 7.2%、苏农 0.5%；浦发可再生能源及清洁能源项目口径 13.8%）。其中光伏、风电行业发展有波动性比较大的特征，国家政策的退坡、弃风弃电现象等。**3、银行结合区域特色，在细分产业形成差异化特色**。如浦发银行第二大投放行业是建筑节能及绿色建筑，而非可再生能源及清洁能源，主要是针对“智慧城市”建设这一战略重点，推出了“智慧城市”综合金融服务方案和“地下综合管廊”金融服务方案。

图表：招商银行绿色贷款项目资金投入情况

	2018	2019	2020
贷款余额（亿元）			
工业节能节水环保项目	54.37	39.34	82.27
建筑节能及绿色建筑	26.16	30.86	66.95
绿色交通运输项目	548.66	802.89	876.91
绿色贷款	1,660.33	1,767.73	2,071.33
结构			
工业节能节水环保项目	3.3%	2.2%	4.0%
建筑节能及绿色建筑	1.6%	1.7%	3.2%
绿色交通运输项目	33.0%	45.4%	42.3%

资料来源：公司公告，中泰证券研究所

图表：浦发银行绿色贷款项目资金结构情况

亿元	2018	2019	2020	2018	2019	2020
1.绿色农业开发项目	105.39	95.36	91.46	4.8%	4.2%	3.5%
2.绿色林业开发项目	49.04	63.91	94.48	2.3%	2.8%	3.6%
3.工业节能节水环保项目	207.93	208.73	267.63	9.6%	9.2%	10.2%
4.自然保护、生态修复及灾害防控项目	144.38	173.58	182.74	6.6%	7.7%	7.0%
5.资源循环利用项目	110.38	126.53	142.18	5.1%	5.6%	5.4%
6.垃圾处理及污染防治项目	146.44	213.29	257.49	6.7%	9.4%	9.8%
7.可再生能源及清洁能源项目	225.76	235.70	362.24	10.4%	10.4%	13.8%
7.1太阳能项目	56.76	63.11	75.27	2.6%	2.8%	2.9%
7.2风电项目	29.33	42.47	90.23	1.3%	1.9%	3.4%
7.3生物质能项目	4.63	6.77	15.88	0.2%	0.3%	0.6%
7.4水力发电项目	47.03	37.89	53.59	2.2%	1.7%	2.0%
7.5其他可再生能源及清洁能源项目	83.70	83.59	124.91	3.8%	3.7%	4.8%
7.6智能电网项目	4.32	1.87	2.35	0.2%	0.1%	0.1%
8.农村及城市水项目	156.62	133.96	136.71	7.2%	5.9%	5.2%
8.1农村饮水安全工程项目	12.76	9.96	12.20	0.6%	0.4%	0.5%
8.2小型农田水利设施建设项目	16.96	8.70	7.37	0.8%	0.4%	0.3%
8.3城市节水项目	126.90	115.30	117.14	5.8%	5.1%	4.5%
9.建筑节能及绿色建筑	403.01	368.04	424.12	18.5%	16.3%	16.1%
9.1既有建筑绿色改造项目	78.02	52.64	51.72	3.6%	2.3%	2.0%
9.2绿色建筑开发与运行维护项目	324.99	315.39	372.40	14.9%	14.0%	14.2%
10.绿色交通运输项目	542.59	561.18	546.92	24.9%	24.8%	20.8%
10.1铁路运输项目	132.18	187.13	207.74	6.1%	8.3%	7.9%
10.2航道治理及船舶购置项目	37.43	44.66	22.51	1.7%	2.0%	0.9%
10.3城市公共交通项目	255.72	239.98	264.98	11.8%	10.6%	10.1%
10.3.1城市公共汽车客运项目	42.50	52.88	65.30	2.0%	2.3%	2.5%
10.3.2城市轨道交通项目	213.23	187.10	199.68	9.8%	8.3%	7.6%
10.4交通运输环保项目	117.26	89.40	51.68	5.4%	4.0%	2.0%
11.节能环保服务	83.61	80.24	123.20	3.8%	3.5%	4.7%
11.1节能服务	21.09	26.50	54.14	1.0%	1.2%	2.1%
11.2环保服务	36.45	39.61	43.86	1.7%	1.8%	1.7%
11.3节水服务	22.84	14.10	17.93	1.1%	0.6%	0.7%
11.4循环经济（资源循环利用）服务	3.23	0.03	7.27	0.1%	0.0%	0.3%
合计	2,175.15	2,260.52	2,629.17			

资料来源：公司公告，中泰证券研究所

图表：民生、宁波和苏农银行绿色贷款项目资金结构情况

	民生银行	宁波银行	苏农银行
基础设施绿色升级	55.26%	57.46%	79.36%
节能环保产业	16.31%	13.23%	10.33%
清洁能源产业	14.40%	7.15%	0.47%
生态环境产业	8.70%	16.91%	0.75%
清洁生产产业		5.15%	9.10%
绿色服务		0.09%	

资料来源：公司公告，中泰证券研究所

1.2.2 绿色债券：公用事业和工业为主，分别占比 40%、49%

- 绿色债券的融资主体以公用事业和工业为主，与信贷结构的交运、电力水利基本匹配。从绿色债券发行主体所处的行业分布情况看，除去地方政府和金融机构以外，实业以公用事业和工业为主（工业主要是城投和交运等），二者分别占比为 40%和 49%，合计占比 89%。反映目前绿色金融债券的融资主体还是公共事业、公共交通，以及公共基础设施建设，且以国有企业为主。

图表：绿色债券发行主体行业分布（截至 2021.9.30）

	存量规模（亿元）	占比
地方政府	4,778	29.5%
金融	4,157	25.7%
公用事业	2,897	17.9%
工业	1,979	12.2%
工业-交运	1,576	9.7%
能源	273	1.7%
材料	197	1.2%
可选消费	178	1.1%
房地产	109	0.7%
医疗保健	23	0.1%
信息技术	9	0.1%
日常消费	9	0.1%

资料来源：Wind，中泰证券研究所

1.2.3 银行看好的未来产业方向：清洁能源

- 银行目前最看好清洁能源产业，是目前各家银行的关注重点，认为未来主要的业务量会在这里体现。1、从行业的商业模式角度看，产业链存在盈利的可持续性。从能源生产端的绿电（光伏、风电、水电、核电等），到中游的锂电池储能，智能电网调度，特高压电能传输，再到下游的充电桩建设，新能源汽车制造，都有着丰富的投资机会。2、从政策支持的方向看，清洁能源是实现碳达峰、碳中和目标最主要的手段；另碳减排支持工具跟清洁能源产业是高度重合的，清洁能源贷款占整体绿色贷款比例价值的含金量是最大的。其次为节能环保产业，但相比清洁能源产业而言，相对会比较分散，各行业都有分布。碳减排技术在当前阶段

布局有点早，需求可能更多出现在碳达峰以后、在实现碳中和的 30 年过程中会相对更多的涌现出来，更多还是通过产业结构的调整和优化来实现。

- **交运项目中的铁路运输预计未来增长空间有限。**过去银行的信贷投放主力集中在交运（占比 36.3%），其中铁路运输项目是大头、占比总绿色贷款 22.3%，而经过这几年的发展，部分地方的建设已经完成，未来这块的增长空间相对有限。

1.3 主要服务客群：大中型国企、央企；户均授信规模在 5500 万元以上

- **从信贷投向和债券融资主体行业分布来看，目前绿色金融主要服务客群还是集中在大中型的央企、国企。**我们计算了已披露相关数据的城农商行情况，户均授信规模在 5500-6000 万元/户，对应为中大型企业，预计国股行户均授信规模更高。具体数据看，截至 2020 年底，南京、宁波和无锡银行绿色贷款客户数分别为 1230 户、146 户和 67 户，对应的户均授信规模分别为 5485 万元/户、6052 万元/户和 6004 万元/户，户均授信规模比较接近，预计其定位客群主体相对接近。

图表：部分城农商行绿色信贷户均授信规模（2020 年）

	绿色贷款规模（亿元）	客户数（户）	户均授信（万元/户）
南京银行	674.71	1,230	5,485
宁波银行	88.36	146	6,052
无锡银行	40.23	67	6,004

资料来源：公司公告，中泰证券研究所

- **细分产业情况：银行信贷投放主力的基础设施绿色升级行业户均规模更高，在 8300 万元左右，基本印证银行在绿色信贷的主要服务客群为大中型企业。**具体看宁波银行的细分产业户均授信情况：基础设施绿色升级、节能环保产业、清洁能源产业、生态环境产业、清洁生产产业和绿色服务产业户均授信规模分别为 8323 万元、3654 万元、2340 万元、2.1 亿元、2679 万元和 400 万元（由于数据仅有一家，行业普及性仅供参考）。

图表：宁波银行细分产业户均授信规模情况（2020 年）

	户数（户）	贷款余额（万元）	户均授信规模（万元/户）
基础设施绿色升级	61	507,700	8,323
节能环保产业	32	116,932	3,654
清洁能源产业	27	63,183	2,340
生态环境产业	7	149,411	21,344
清洁生产产业	17	45,544	2,679
绿色服务	2	800	400
总计	146	883,570	6,052

资料来源：公司公告，中泰证券研究所

1.4 市场竞争情况

- 绿色金融市场总体竞争格局：大行有大客户优势、资金成本优势，在传统信贷和债券承销业务中市占率最高。股份行在表外融资有产品优势、机制灵活优势，综合化金融服务能力强。小银行目前参与度较低。

1.4.1 大型银行在传统信贷和债券承销市占率最高

- 绿色信贷：大行市占率最高；行业集中度相对较高
- 与客群主体是央企、国企匹配，绿色贷款市占率最高的还是大型银行。
 - 1、大型银行单家绿色信贷规模体量在 3000 亿-2.2 万亿之间。工行、建行和农行市占率最高。截至 1H21，工行、建行和农行绿色信贷体量在 1.5 万亿以上，市占率分别为 15.5%、11.3%和 12.7%，合计占比 39.4%，而三家银行总贷款的市占率为 29.4%，绿色信贷行业的集中度相对较高。
 - 2、股份行单家绿色信贷规模在 800 亿-4200 亿之间。股份行中市占率相对较高的银行是兴业、浦发和招行，体量在 2000 亿以上，市占率分别为 3%、2%和 1.7%。
 - 3、城商行体量在 10 亿-1300 亿之间，各家发力情况差异较大。城商行则是江苏银行一枝独秀远超其他可比同业，规模体量在 1200 亿左右，市占率为 0.9%。
 - 4、农商行绿色信贷规模较小，在 5 亿-40 亿左右。

图表：上市银行绿色信贷规模及市占率情况（1H21，亿元）

	绿色信贷	绿色贷款占比总贷款	总贷款市占率	绿色贷款市占率
工商银行	21,545	10.8%	10.8%	15.5%
建设银行	15,665	8.7%	9.7%	11.3%
农业银行	17,639	10.7%	8.9%	12.7%
中国银行	8,968	6.3%	8.3%	7.5%
交通银行	4,088	6.4%	3.4%	2.9%
邮储银行	3,171	5.1%	3.3%	2.3%
招商银行	2,387	4.4%	2.9%	1.7%
中信银行	662	1.5%	2.5%	0.6%
浦发银行	2,729	5.8%	2.6%	2.0%
民生银行	527	1.4%	2.2%	0.4%
兴业银行	4,127	9.8%	2.3%	3.0%
光大银行	1,037	3.4%	1.7%	0.9%
华夏银行	2,015	9.3%	1.2%	1.4%
平安银行	369	1.3%	1.5%	0.3%
浙商银行	847	6.7%	0.7%	0.6%
北京银行	312	1.9%	0.9%	0.2%
南京银行	885	11.5%	0.4%	0.6%
宁波银行	88	1.3%	0.4%	0.1%
江苏银行	1,222	9.2%	0.7%	0.9%
贵阳银行	206	8.4%	0.1%	0.1%
杭州银行	374	6.9%	0.3%	0.3%
上海银行	189	1.6%	0.6%	0.1%
成都银行	44	1.6%	0.2%	0.0%
长沙银行	186	5.9%	0.2%	0.2%
青岛银行	175	7.4%	0.1%	0.1%
郑州银行	13	0.5%	0.1%	0.0%
西安银行	13	0.8%	0.1%	0.0%
苏州银行	78	4.2%	0.1%	0.1%
无锡银行	40	4.0%	0.1%	0.0%
常熟银行	12	0.9%	0.1%	0.0%
苏农银行	21	2.7%	0.0%	0.0%
张家港行	5	0.5%	0.1%	0.0%
青农商行	31	1.4%	0.1%	0.0%

注：标蓝银行为 2020 年底数据，其余为 1H21 数据

资料来源：公司财报，中泰证券研究所

- 各家发力情况：1、从先发优势，存量积累情况来看，大行中的工行和农行，股份行中的兴业和华夏，城商行中的南京和江苏，绿色贷款占比是相对比较高的，占比自身总贷款超 9 个百分点。2、今年发力较猛，投放规模较大的有大行中的工行、建行和农行，股份行中的兴业和华夏，城商行中的南京和江苏银行，绿色信贷今年上半年投放比例占今年新增的总贷款投放比例超 17%，基本与存量积累优势匹配。

图表：上市银行绿色信贷同比增速及新增投放占比情况

	绿色贷款比年初新增占比新增总贷款	绿色贷款同比增速	
		2020	1H21
工商银行	22.5%	36.6%	52.0%
建设银行	17.0%	14.2%	21.0%
农业银行	18.2%	27.2%	35.3%
中国银行	13.9%	21.6%	
交通银行	9.2%	20.6%	24.5%
邮储银行	7.6%	15.5%	26.6%
招商银行	8.9%	17.2%	11.9%
中信银行	0.2%	1.6%	
浦发银行	4.8%		11.5%
民生银行	5.3%	59.0%	
兴业银行	38.8%		
光大银行	4.4%	14.4%	
华夏银行	37.1%	51.1%	27.4%
平安银行	6.8%	-10.0%	
浙商银行	8.2%	45.7%	19.9%
北京银行	3.9%		
南京银行	22.5%	50.8%	44.1%
宁波银行	0.8%	17.4%	
江苏银行	18.3%	14.4%	25.6%
贵阳银行	8.0%	7.8%	3.1%
杭州银行	10.5%	95.2%	27.3%
上海银行	9.3%	21.4%	
成都银行	1.3%	18.6%	
长沙银行	8.8%	34.6%	
青岛银行	8.0%	31.5%	13.5%
郑州银行	1.0%	49.9%	
西安银行			
苏州银行	11.4%	67.4%	
无锡银行	7.7%	39.6%	
常熟银行	-2.2%	-27.9%	
苏农银行	7.9%	61.5%	
张家港行	2.0%	153.4%	
青农商行	2.0%	33.6%	
紫金银行			
渝农商行	10.6%	44.0%	

资料来源：公司财报，中泰证券研究所

- **绿色债券：上市银行绿债发行不多；大行承销市占率高**
- **绿色债券发行情况：上市银行总体绿色债券发行比例不算高，截至 3Q21，上市银行合计存量绿色债券余额占比总绿色债券余额 11%，大约有 9.3% 的存量绿色债券由非上市银行发行。其中发行规模比较大的银行有兴业、交行、工行和江苏银行，存量绿色债券余额分别为 1000 亿、200 亿、101 亿和 100 亿，市占率分别为 6.2%、1.2%、0.6%和 0.6%。**

图表：上市银行发行绿色债券规模及市占率情况（3Q21，亿元）

	绿色债券余额（亿元）	市占率
工商银行	101	0.63%
农业银行	1	0.01%
交通银行	200	1.24%
兴业银行	1,000	6.18%
华夏银行	100	0.62%
浙商银行	50	0.31%
北京银行	30	0.19%
南京银行	50	0.31%
宁波银行	30	0.19%
江苏银行	100	0.62%
贵阳银行	30	0.19%
青岛银行	10	0.06%
郑州银行	20	0.12%
苏州银行	10	0.06%
渝农商行	50	0.31%
合计	1,783	11.02%

资料来源：Wind，中泰证券研究所

- **绿色债券承销情况：**上市银行在绿色债券的承销市占率在 50%左右。承销规模比较大的还是大型银行，工农中建合计市占率达 28.6%，承销规模分别为 1230 亿、1069 亿、1215 亿和 1117 亿。股份行中兴业、招行和浦发承销规模相对较大，市占率分别为 2.9%、2.8%和 2%，承销规模分别为 470 亿、453 亿和 329 亿。城商行中则是宁波、南京、北京和杭州银行的承销规模较大，市占率分别为 0.8%、0.7%、0.6%和 0.6%，承销规模分别为 126 亿、107 亿、104 亿和 99 亿。

图表：上市银行发行绿色债券承销规模及市占率情况（3Q21，亿元）

	债承规模（亿元）	市占率
工商银行	1,230	7.6%
建设银行	1,117	6.9%
农业银行	1,069	6.6%
中国银行	1,215	7.5%
交通银行	692	4.3%
邮储银行	328	2.0%
招商银行	453	2.8%
中信银行	192	1.2%
浦发银行	329	2.0%
民生银行	172	1.1%
兴业银行	470	2.9%
光大银行	57	0.4%
华夏银行	33	0.2%
平安银行	67	0.4%
浙商银行	23	0.1%
北京银行	104	0.6%
南京银行	107	0.7%
宁波银行	126	0.8%
江苏银行	53	0.3%
贵阳银行	9	0.1%
杭州银行	99	0.6%
上海银行	59	0.4%
青岛银行	3	0.0%
郑州银行	18	0.1%
青农商行	2	0.0%
渝农商行	7	0.0%
合计	8,031	49.6%

资料来源：Wind，中泰证券研究所

1.4.2 股份行差异化打法：机制灵活，综合协同能力强

- **股份行在绿色投融资总量中非信贷形式占比较高：**股份行在传统表内贷款相对大行而言在客户和资金成本方面不具有比较强的优势，但股份行可以通过集团化经营，以银行为母公司的优势，协同能力更强，机制相对大行更灵活，在提供包括投行、子公司各类产品等，来满足绿色金融项目、客户投融资、顾问咨询等方面业务需求。根据已披露数据情况看，工行绿色信贷在其绿色投融资总量中占比高达 98%，而浦发和兴业占比分别为 53%和 28%，即有很大部分绿色服务是通过租赁、信托、基金等金融产品形式来进行的。

图表：上市银行绿色贷款占比绿色投融资总量情况（亿元）

	绿色贷款	绿色投融资总量	绿色信贷占比
工商银行	21,544.58	21,989.59	98.0%
浦发银行	2,628.00	5,000	52.6%
兴业银行	3,194.52	11,558	27.6%

注：工行为 1H21 数据，浦发和兴业为 2020 年底数据

资料来源：公司公告，中泰证券研究所

- **股份行综合化服务案例：**
- **浦发银行苏州分行的综合协同：**母行发放项目贷款，子公司租赁提供采购项目融资，理财资金提供股权类融资等。截至 2020 年 12 月末，浦发银行苏州分行累计向苏州轨道交通地铁项目提供 14 亿元项目贷款；与子公司浦银租赁联动，为新能源公交车采购项目提供合计 13 亿元融资；通过理财资金投资专项资产管理计划为苏州高新国资实施轨道交通项目开展股权投资 40 亿元；通过资本市场为苏州轨交、苏州交投合计注册债券 55 亿元。

1.4.3 中小银行目前参与度较低

- **中小银行目前在绿色融资方面总体参与度较低：**从上市银行披露的数据来看，中小银行在绿色信贷的市占率均低于其在总贷款中的市占率，绿色信贷投放参与度总体较低。这个主要由于绿色产业当前仍聚焦在基础设施类，包括铁路运输、城轨等行业，企业类型以央企、国企为主，信贷产品定价较低，中小银行普遍没法参与。而绿色产业链的中下游行业又处于大多处于初创期，企业的经营有比较大的不确定性，绿色产业还另外包含了对环境风险的分析，对银行的总行管理能力、业务队伍也有较高的要求，因此中小银行目前在绿色信贷行业的投放积极性不算很高。
- **案例-上海银行成都分行探索支持环保企业发展新模式：**A 公司是一家科技型、环保型的工程设计及施工的中小企业，在该企业轻资产高成长现状下，成都分行根据市场调查、行业发展趋势等多维度的充分论证后将该企业作为绿色金融、科创金融业务的首笔实践和尝试。突破传统思维，采取个人担保、担保公司担保、应收账款质押、法人持有的股权质押、知识产权质押等组合担保方式，给予首笔 4000 万元贷款支持，为后续企业 B 轮、C 轮融资创造了条件，目前该企业已进入 IPO 准备阶段，有望于 2021 年内于科创板上市（资料来源：《上海银行 2020 年度社会责任报告》）。

1.5 绿色信贷投放存在的问题：信息、风险和收益不对称问题

- 绿色金融从 16 年绿色金融元年发展至今，总体增速不算快（21 年开始发力），同时个体间分化较大，原来有先发优势、较为重视的银行，增速较高，而很多中小银行目前总体的参与度仍然较低。**从传统信贷业务思维拆解，目前的绿色信贷投放存在着信息不对称（获客）、风险不对称（风险评估）、收益和成本不对称（商业可持续性）的问题。**
- **信息不对称：**企业绿色融资需求难以及时获取；企业环保信息获取渠道有限。前者影响银行的获客，后者影响银行的风险评估。银行对不符合环保政策的项目是实行一票否决制，但对于企业环境信息很难及时跟踪到，目前主要通过环保部门提供以及企业自行提供获取。银行难以及时获取完整、准确的企业环保信息，贷前审查和风险评估难度较高。

- **风险不对称：1、信用风险：初创期经营不确定性。**银行总体参与度不高，尤其是中小银行：对于中小银行而言，其能服务的客群主要是中小企业，本身经营不确定要比国企央企高，叠加绿色信贷项目大部分属于创新型项目，在行业发展初期，经营具有较高的不确定性，另一方面也会面临政策的不确定性，如达不到环保标准而停工停产等，对这类项目投放贷款会面临较高的风险。**2、流动性风险：期限结构存在一定的错配。**绿色项目相较传统的生产经营活动，项目建设周期更长，银行提供绿色信贷支持存在一定的期限错配，如果在后期项目无法得到期限足够长的资金支持，可能存在由流动性风险演化为信用风险的可能。我们梳理了目前存量的绿色债券期限结构情况，90%以上的债券期限是在3年及以上的，只有8.7%的债券期限是在3年以内。其中3-5年、5-10年和10年以上分别占比32%、27%和32%。

图表：绿色债券发行期限结构情况

	存量规模（亿元）	占比
1年以内	651	4.0%
1-3年	756	4.7%
3-5年	5,202	32.1%
5-10年	4,403	27.2%
10年以上	5,172	32.0%
合计	16,184	

资料来源：Wind，中泰证券研究所

- **收益和成本不对称。**相比较高收益的地产项目，绿色信贷的比价效应不算高。我们计算了银行投放对公房地产和个人按揭贷款以及绿色信贷三类资产的比价情况，其中个人住房按揭在考虑税收、资本占用成本和信用成本后，收益率最高；而对比对公房地产贷款，绿色贷款调整后的收益率低了将近1个点（其中绿色贷款的信用成本假设也相对乐观，考虑主要是大型企业的情况）。

图表：银行几类资产比价情况

	房地产贷款	个人住房按揭	绿色贷款
资产收益率	6%	5.54%	4.38%
负债成本率	2.23%	2.23%	2.23%
所得税率	25%	25%	25%
税收成本	0.94%	0.83%	0.54%
风险权重	100%	50%	100%
资本充足率	15.15%	15.15%	15.15%
ROE	12.88%	12.88%	12.88%
资本占用成本	1.95%	0.98%	1.95%
信用成本	1.30%	0.30%	1%
调整后收益率	1.81%	3.44%	0.89%

注：税收成本=当前收益率*所得税率；资本占用成本=风险权重*资本充足率*ROE

资料来源：公司财报，中泰证券研究所

二、银行目前是如何做绿色金融的

2.1 组织架构、考核与激励机制

- **组织架构：**从总行-分行-支行层面自上而下成立专营机构。总行层面由高管层组成绿色金融工作领导小组，统筹管理全行的绿色金融业务开展。分行层面由分行领导牵头组成绿色金融专项推动小组，负责协调和拓展业务。支行层面则是专人专项负责绿色金融工作。

图表：华夏银行绿色金融组织架构情况

总行	设立华夏银行绿色金融管理委员会，统筹管理全行绿色金融业务开展；设立绿色金融中心，负责推动绿色金融业务发展
分行	成立由分行行领导牵头的绿色金融领导小组和专业团队，负责协调和拓展业务
网点	部分地区开展经营机构绿色金融特色化试点，设立绿色金融专营支行和营销部，专人专项负责绿色金融工作

资料来源：公司公告，中泰证券研究所

- **考核与激励机制。**1、**考核：**在目标设定方面，将提高绿色信贷占比纳入年度信贷政策。在组织推动方面，将绿色金融业务目标纳入年度综合经营计划，并分解至各条线、各分行、各子公司。2、**激励机制：**对绿色贷款项目新增经济资本占用给予倾斜。内部资金转移定价（FTP）给予优惠。对绿色信贷进行减值准备计提倾斜。
- **银行实践情况：**
- **建设银行：**1、**完善管理机制。**在目标设定方面，将提高绿色信贷占比纳入年度信贷政策。在组织推动方面，将绿色金融业务目标纳入年度综合经营计划，并分解至各条线、各分行、各子公司。2、**在资源配置方面，加大资源倾斜保障力度，**对绿色信贷相关领域业务增长需求予以优先支持。3、**在督导检查方面，**将绿色金融业务指标完成情况和完成质量纳入日常监测。4、**在考核评价方面，将绿色信贷指标纳入年度 KPI 考核体系，对绿色贷款项目新增经济资本占用给予倾斜，**每年开展境内分行绿色金融推进情况评价。
- **邮储银行：**从绩效考核、产品创新、信贷规模、经济资本、内部资金转移定价（FTP）、贷款定价、审查审批、内部审计、现场检查等方面，健全激励约束机制。**加大资源倾斜力度，**大力支持低碳交通、可再生能源、清洁能源、绿色建筑、节能环保、绿色消费等绿色金融重点领域。**对绿色贷款、绿色债券在内部资金转移定价（FTP）方面给予 10 个 BP 优惠，**信贷规模优先满足绿色信贷投放需求，绿色贷款审查审批采用“绿色通道”。
- **成都银行：**继续对绿色信贷进行减值准备计提和经济资本分配系数考核倾斜。

2.2 客户选择：名单制管理、一票否决制

- **名单制管理、一票否决制。**总行层面根据央行/银保监会的口径，制定相应的准入行业。分支机构结合总行的授信政策，参考企业名录，以及自身对当地企业发展情况的了解，将符合环保条件的企业纳入授信客户准入条件。

2.3 风险评估：信用风险、环境风险考虑

- **除了信用风险评估，银行在投放绿色信贷的时候还会综合考虑企业的环境风险。**对于绿色金融的环境社会风险把控：1、从项目角度，项目端按照赤道原则管理，项目前会严格的履行赤道流程，对项目造成的环境社会风险进行全面的评估，对一些影响较大的，请第三方来进行评估，最终做出决策；或者说有项目有潜在风险的话，要让企业出具行动计划，对潜在的风险按期整改完成后，才能发放贷款。2、从客户角度，如果有外部的政府机构对其有处罚，如环保、安全、职业病防控等方面的违法、违规以及涉及淘汰落后产能的情况，银行会采集数据，放在风险预警平台，供全行来使用，客户经理做项目时、审查员审项目时都会及时的看到这些信息。3、在授信政策上，对一些比较重要的行业，有专门的环境社会风险方面的指标要求，如煤炭开采、冶金、化工、水电等是重点关注的。4、对绿色金融项目，也会要求企业不能涉及到某些负面舆情，或者有超标排污等违法违规的情况、政府部门对其环境信用评级很低等。

图表：浙商银行环境和社会风险管理举措

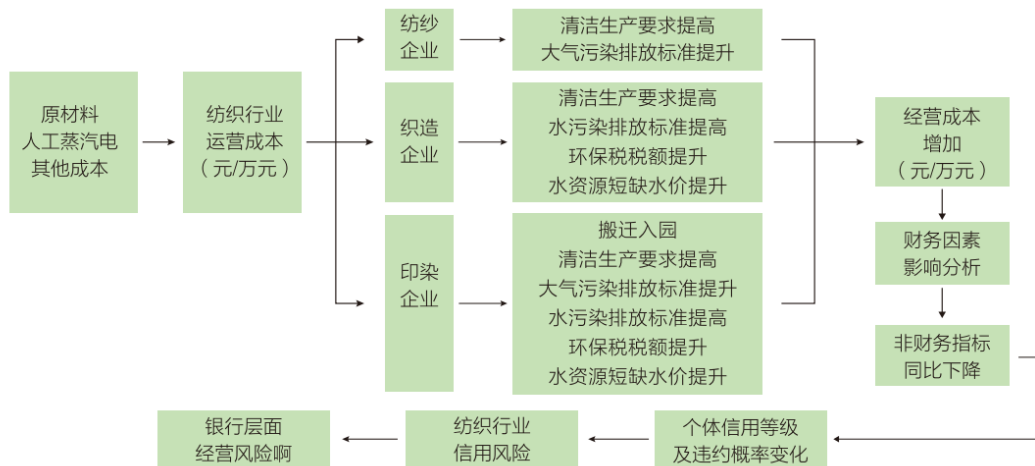
信息收集环节	加强环境和社会风险信息收集，持续关注、收集包括监管部门在内的各类权威机构发布的相关信息并整理 信息范围包括企业实地走访掌握的信息，省（市）级环保、应急管理（安监）、市场监管（食药监）等部门公布的行政处罚、环保督查、挂牌督办、重点监控企业排污费缴纳情况等信息，国家排污许可信息公开系统中的排污许可证信息以及大数据风控平台中抓取的外部相关信息等
尽职调查环节	将环境和社会风险尽职调查作为授信调查工作的重要内容，多渠道调查了解客户及其项目的环境和社会风险 尽调内容包括企业的劳动和工作条件、污染预防及控制、环境和社会风险评估及管理等方面
审查审批环节	在授信审查审批过程中，对环境和社会风险进行审查 审查内容包括客户（或项目）的潜在环境和社会风险点、后续应采取的管理措施及状况总体评价等对环境和社会风险表现恶劣的，实行“一票否决”
后续管理环节	完善资金支付流程，确保信贷资金专款专用及业务合规稳健开展 定期评估客户环境和社会风险对其经营状况的影响，适时调整贷后管理策略 加强突发事件管理，在客户发生重大环境和社会风险时，根据风险应急处理要求，及时采取措施
根据授信客户面临环境和社会风险的严重程度，参照监管要求，将授信客户分为 A、B、C 三类，并在授信过程中根据风险等级加强差异化动态管理。	

资料来源：公司公告，中泰证券研究所

- **银行实践案例：**
- **1、江苏银行搭建的客户 ESG 评级体系**
- **客户 ESG 评估模型搭建：**强化非固定资产类融资业务的环境和与社会风险管理，经过近百家企业的调研，从 100 多项 ESG 指标中选取了 37 项指标，构建了江苏银行客户 ESG 评估模型，开发上线了专业客户 ESG 评级系统。ESG 评估模型还可成为理财、信贷、债券等产品创新的重要赋能工具，并将随业务发展而不断完善。
- **2、苏农银行的压力测试研究**

- 纺织行业是长三角生态绿色一体化发展示范区内重要产业，同时也是苏农银行较为集中的授信领域。随着环保意识的逐渐提高，纺织行业面临的环保压力日益增加，很多企业面临停产风险。提高纺织行业信用风险防范能力，是提高机构识别和管理环境信用风险的关键因素。为此，苏农银行针对纺织行业客户开展环境因素压力测试研究，通过环境压力测试研究，量化测量环境因素对银行信用风险的影响程度，提升银行环境风险防控能力。

图表：苏农银行压力测试传导研究



资料来源：公司公告，中泰证券研究所

2.4 定价和资产质量情况：定价水平不高；不良率低

- **绿色信贷平均利率不高。**行业由于公益属性较强，同时大企业居多，整体贷款定价水平不高，部分行业如清洁能源产业，是目前各家银行都在抢购的资产，竞争最激烈，整体定价水平呈现走低态势。从公开可获取的数据看：广发银行宁波分行表示 2021 年 8 月末，公司绿色企业加权平均出款利率仅 3.59%，低于全部公司贷款加权平均出款利率 96BP。兴业银行绿色金融跟整体对公业务板块的资产定价水平相比而言，不分上下的，近几年的平均加权利率比对公业务的平均加权利率低零点几个 BP（2020 年对公贷款利率为 4.4%）。苏农银行截至 2020 年底绿色贷款发放加权平均利率为 4.4%，低于普惠小微贷款平均利率 94bp。

图表：部分银行绿色贷款定价情况

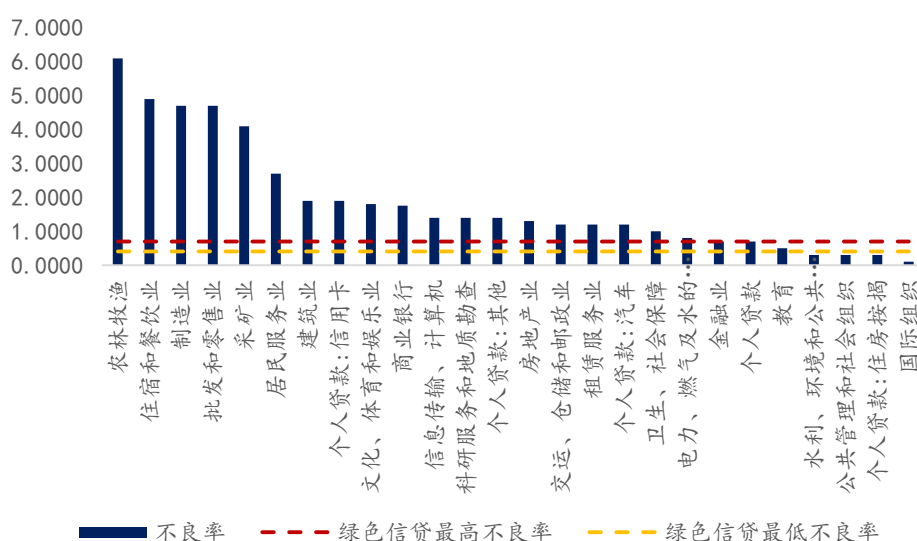
银行	绿色贷款定价
广发银行宁波分行	绿色企业加权平均出款利率仅3.59%，低于全部公司贷款加权平均出款利率96BP
兴业银行	比对公业务的平均加权利率低零点几个BP（2020年对公贷款利率为4.4%）
苏农银行	绿色贷款发放加权平均利率为4.4%，低于普惠小微贷款平均利率94bp

资料来源：公开资料，中泰证券研究所

- **绿色贷款整体资产质量好于整体贷款。**1、由于客群以央企、国企为主，

因而行业整体贷款不良率水平较低。根据《中国绿色金融发展报告》，截至 2020 年末，绿色不良贷款余额为 390 亿元，不良率为 0.33%，比同期企业贷款不良率低 1.65 个百分点，比年初下降 0.24 个百分点。其中，基础设施绿色升级领域绿色贷款不良率较低，为 0.16%；东部地区不良率较低，为 0.2%。大型和中型银行绿色贷款不良率分别为 0.19% 和 0.39%，比年初下降 0.37 个和 0.14 个百分点。另 2021 年 7 月，银保监会相关负责人在国新办新闻发布会上介绍，近 5 年绿色信贷不良率均保持在 0.7% 以下，远低于同期各项贷款的整体不良水平。我国整体不良率在 2% 左右上下浮动，但绿色信贷不良率，最低不到 0.4%，最高仅为 0.7%。

图表：绿色信贷不良率低于大部分行业（%）



注：商业银行整体不良率为 1H21 数据；其他行业为 2019 年底数据

资料来源：Wind，中泰证券研究所

- **2、绿色债券违约率：**目前发行的绿色债券暂无违约。虽然有两个绿债发行主体在发行的其他债券上有违约，但在其发行的绿色债券目前都没有出现违约。

图表：绿色债券发行主体其他债券出现违约情况

发行人	违约债券	违约债券发行规模（亿元）	违约类型	最新状态	企业性质	所属行业(Wind)	债券类型
博天环境集团股份有限公司	17博天01	3	展期	展期	民营企业	环境与设施服务	私募债
北京东方园林环境股份有限公司	18东方园林CP002	5	技术性违约	已兑付	民营企业	环境与设施服务	一般短期融资券

资料来源：Wind，中泰证券研究所

2.5 产品和服务情况

- **绿色贷款主要形式：**流动资金、项目贷款、PPP 模式和银团贷款等。贷款形式一般基于项目的现金流情况，资金需求规模、期限等进行选择。一般项目为公益属性，基本没有现金流，多采用 PPP 模式，由股东方进

行担保。目前绿色金融产品以信贷产品为主，担保品也在不断创新中：探索运用污水处理收费权、排污权、用能权、用水权、碳排放权等绿色权益补充还款来源，提高项目综合性现金流覆盖比例。

图表：银行绿色贷款创新担保品

碳配额质押登记	作为借款人提供了碳配额（即政府分配的碳排放额度）作为创新性担保品
排污权质押融资	与碳配额质押登记类似，借款人可将其享有的排污权作为担保品，经环交所办理质押登记后，向银行（通常为环交所合作银行）申请质押融资
电费收益权及应收补贴款质押	可再生能源企业可将其发电项目并网后获得的电费收益权，以及纳入补贴名录、已确权应收未收的财政补贴资金向银行申请质押融资

资料来源：中泰证券研究所

- 其他的金融产品服务也在逐步丰富中（绿色信贷规模近 15 万亿；绿色债券 1.62 万亿）。几家大型银行已经打造了多元化的金融服务体系，如工行通过贷款、债券、基金、租赁等方式，为绿色产业提供多元化、多层次的综合金融服务；建行综合运用绿色债券、绿色产业基金、绿色信托、绿色租赁等工具，进行制度创新、技术创新、产品创新和管理创新。绿色信贷产品在逐渐适应绿色产业特点推出创新，如质押担保方式的创新；运用供应链金融的模式开展业务等。

图表：银行绿色金融产品

银行绿色金融产品					
企业金融	零售银行	金融市场	基金	信托	租赁
绿色信贷	绿色消费贷款	绿色资产投资	节能环保基金	绿色信托贷款	融资+融物
排污权抵押	低碳信用卡				节能环保设备租赁
绿色资产证券化					

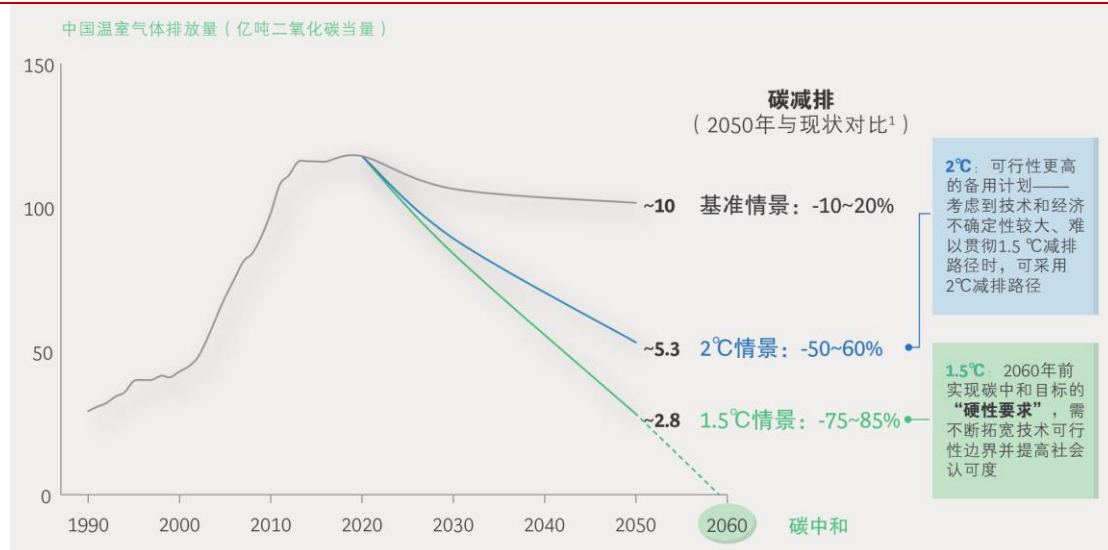
资料来源：中泰证券研究所

三、未来绿色金融的政策与空间测算

3.1 碳达峰、碳中和：30•60 目标

- 中国计划在 2030 年前实现碳达峰，在 2060 年前实现碳中和目标。在 2020 年第七十五届联合国大会一般性辩论上，国家领导人正式宣布：“中国将提高国家自主贡献力度，采取更加有力的政策和措施，二氧化碳排放力争于 2030 年前达到峰值，努力争取 2060 年前实现碳中和。”2030 年碳达峰即届时二氧化碳的排放不再增长，达到峰值之后逐步降低。2060 年实现碳中和，即企业、团体或个人测算在一定时间内直接或间接产生的温室气体排放总量，通过植树造林、节能减排等形式，抵消自身产生的二氧化碳排放量，实现二氧化碳“零排放”。

图表：中国碳达峰、碳中和目标



资料来源：BCG，中泰证券研究所

3.2 绿色金融相关政策要求

3.2.1 政策推进脉络

- 绿色金融体系建设在不断推进中：从顶层框架设计，绿色产业发展重点、到金融服务产品考核范围，以及相应的定量和定性考核指标都在逐步完善中。2016年的《关于构建绿色金融体系的指导意见》开启了中国绿色金融发展的元年，搭建了中国绿色金融体系的顶层设计。2018年《银行业存款类金融机构绿色信贷业绩评价方案（试行）》对银行投放绿色信贷给了定量考核要求，并将绿色信贷业绩评价纳入MPA考核。2019年《绿色产业指导目录（2019年版）》明确了绿色产业的发展重点。2021年《银行业金融机构绿色金融评价方案》将绿色债券也纳入定量考核范围中。

图表：绿色金融相关监管政策

时间	发文部门	政策	主要内容
2016年8月31日	人民银行、财政部、发改委、环境保护部、银监会、证监会、保监会联合印发	《关于构建绿色金融体系的指导意见（银发〔2016〕228号）》	推动建立中国绿色金融体系：动员和激励更多社会资本投入到绿色产业。 通过绿色信贷、绿色债券、绿色股票指数和相关产品、绿色发展基金、绿色保险、碳金融等金融工具和相关政策支持经济向绿色化转型的制度安排。
2018年7月11日	人民银行	《关于开展银行业存款类金融机构绿色信贷业绩评价的通知（银发〔2018〕180号）》 《银行业存款类金融机构绿色信贷业绩评价方案（试行）》	引导银行业存款类金融机构加强对绿色环保产业的信贷支持：绿色信贷业绩评价指标设置定量和定性两类，其中，定量指标权重80%，定性指标权重20%。 定量指标包括绿色贷款余额占比、绿色贷款余额份额占比、绿色贷款增量占比、绿色贷款余额同比增速、绿色贷款不良率5项。
2019年3月6日	发改委、工业和信息化部、自然资源部、生态环境部、住建部、人民银行、国家能源局联合印发	《绿色产业指导目录（2019年版）》	明确绿色产业发展重点：绿色产业包括节能环保、清洁生产、清洁能源、生态环境、基础设施绿色升级以及绿色服务。
2021年5月27日	人民银行	《银行业金融机构绿色金融评价方案》	鼓励银行业金融机构积极拓展绿色金融业务（当前纳入评价范围的是绿金业务包括境内绿色贷款和境内绿色债券）：绿色金融评价指标包括定量和定性两类，其中，定量指标权重80%，定性指标权重20%。 定量指标包括绿色金融业务总额占比、绿色金融业务总额份额占比、绿色金融业务总额同比增速、绿色金融业务风险总额占比等4项。

资料来源：人民银行，银保监会等，中泰证券研究所

3.2.2 政策相关要求

- **2021年人民银行初步确立“三大功能”、“五大支柱”的绿色金融发展政策思路。**三大功能包括资源配置、风险管理和市场定价。为实现这三大功能，五大支柱是着力点，包括绿色金融标准体系、金融机构监管和信息披露要求、激励约束机制、绿色金融产品和市场体系以及绿色金融国际合作。

图表：绿色金融发展政策思路

三大功能	资源配置、风险管理、市场定价				
五大支柱	绿色金融标准体系	金融机构监管和信息披露要求	激励约束机制	绿色金融产品和市场体系	绿色金融国际合作

资料来源：中泰证券研究所

- **当前对绿色行业认定是两套监管体系。1、人民银行认定口径：**在《绿色产业指导目录（2019年版）》基础上，人民银行相应修订了《绿色贷款专项统计制度》。根据该制度，人民银行口径的绿色贷款按用途划分为节能环保产业、清洁生产产业、清洁能源产业、生态环境产业、基础设施绿色升级、绿色服务六大类。**2、银保监会口径：**2020年，银保监会在2013年出台的《绿色信贷统计制度》基础上，制定了《绿色融资统计制度》。将统计范围拓宽至表内外融资，其中，绿色信贷统计范围包含三部分，一是与生产、建设、经营有关的绿色信贷，二是与贸易有关的绿色信贷，三是与消费有关的绿色信贷。目前两个部门对于绿色贷款统计口径存在一定的差异。如，核电纳入发改委绿色产业目录和人民银行绿色贷款统计制度，但未纳入银保监会绿色融资制度；而新能源整车及

轨道交通装备制造、绿色航运、客运铁路建设等产业及项目，则是纳入了银保监会绿色融资统计制度，但未纳入发改委及人民银行相关目录。

- 目前绿色金融服务的考核要求: 定量指标权重 80%, 定性指标权重 20%。
1、定量考核要求。央行的《绿色金融评价方案》考核业务范围包括境内绿色贷款和境内绿色债券。定量考核绿色金融业务总额占比、绿色金融业务总额份额占比、绿色金融业务总额同比增速、绿色金融业务风险总额占比 4 个指标, 各自的权重为 25%, 其中纵向指标的权重为 10%, 横向指标权重为 15%。绿色金融评价结果纳入宏观审慎考核 (MPA), 同时纳入央行金融机构评级等人民银行政策和审慎管理工具。另央行于 2017 年 12 月正式启动金融机构评级工作, 评级体系在存款保险风险评级、稳健性现场评估基础上充分吸收 MPA 的相关内容, 评级结果运用于存保差别费率核准、MPA、货币政策工具、窗口指导和逆周期资本要求等方面, 评级结果较差的机构应适用较高费率, 并可对其采取补充资本、控制资产增长、控制重大交易授信、降低杠杆率等早期纠正措施。

图表：绿色金融评价方案定量指标体系

指标	评分基准	权重
绿色金融业务总额占比 (25%)	纵向：最近三期（指季度，下同）该银行业金融机构绿色业务总额占比平均值	10%
	横向：当期全部参评银行业金融机构绿色金融业务总额占比平均值	15%
绿色金融业务总额份额占比 (25%)	纵向：最近三期该银行业金融机构绿色业务总额份额占比平均值	10%
	横向：当期全部参评银行业金融机构绿色金融业务总额份额占比平均值	15%
绿色金融业务总额同比增速 (25%)	纵向：最近三期该银行业金融机构绿色业务总额同比增速平均值	10%
	横向：当期全部参评银行业金融机构绿色金融业务总额同比增速平均值	15%
绿色金融业务风险总额占比	纵向：最近三期该银行业金融机构风险绿色业务总额占比平均值	10%
	横向：当期全部参评银行业金融机构风险绿色金融业务总额占比平均值	15%

资料来源：人民银行，中泰证券研究所

- 2、定性考核要求。绿色金融评价定性得分由中国人民银行结合银行业金融机构日常管理、风险控制等情况并根据定性指标体系确定。考核指标主要包括三个方面，分别为执行国家及地方绿色金融政策情况、绿色金融制度制定及实施情况和绿色金融支持绿色产业发展情况，内部权重分别为 30%、40%和 30%。

图表：绿色金融评价方案定性指标体系

指标类别及权重	指标内涵	满分	评分规则
监管部门外部评价	执行国家及地方绿色金融政策情况	30	综合考虑银行业金融机构绿色金融政策落实情况评定得分。
	机构绿色金融制度制定及实施情况	40	参考绿色债务融资工具投资人公示等结果，综合考虑银行业金融机构绿色金融发展战略和规划、治理、气候和环境风险压力测试信息披露、气候和环境风险管控、贷款审批、绩效考核、绿色债券发行与承销情况、产品服务创新、金融科技创新、非绿色金融业务或棕色资产情况、其他绿色金融相关制度的制定、实施、更新等情况评定得分。
	金融支持绿色产业发展情况	30	综合考虑银行业金融机构支持境内外绿色产业、项目发展的资金规模、利率、投向、审批程序、尽职调查、放款计划、贷后管理、台账管理等情况评定得分。

资料来源：人民银行，中泰证券研究所

3.3 未来绿色金融政策红利

3.3.1 当前政策激励机制

- **市场化激励机制：**1、人民银行创设碳减排支持工具给予银行低成本资金支持，引导金融机构在自主决策、自担风险的前提下，向碳减排重点领域内的各类企业一视同仁提供碳减排贷款。2、人民银行将绿色信贷和绿色债券纳入人民银行贷款便利的合格抵押品范围，激励金融机构为碳减排提供资金支持。3、人民银行还将通过商业银行评级、存款保险费率、宏观审慎评估等渠道加大对绿色金融和碳减排的支持力度。4、其他部门未来可能还会通过财政贴息、担保机制、风险补偿等优惠措施，促进绿色金融进一步发展。
- **碳减排支持工具的主要内容：**1、央行给银行的资金成本：人民银行按贷款本金的 60%向金融机构提供资金支持，利率为 1.75%，期限 1 年，可展期 2 次。金融机构需向人民银行提供合格质押品。2、银行给企业的贷款利率：贷款利率应与同期限档次贷款市场报价利率（LPR）大致持平。3、可以申请碳减排支持工具的金融机构及操作方式：全国性金融机构，即国有大行、股份制银行。碳减排支持工具向金融机构提供资金采取“先贷后借”的直达机制。4、可以获得碳减排贷款的企业：重点支持清洁能源、节能环保和碳减排技术三个碳减排领域。初期的碳减排重点领域范围突出“小而精”，重点支持正处于发展起步阶段，但促进碳减排的空间较大，给予一定的金融支持可以带来显著碳减排效应的行业。

图表：碳减排支持工具主要内容

	详细内容
央行给银行的资金成本	利率为1.75%； 资金支持规模为贷款本金的60%； 期限是一年，可展期2次
银行给企业的贷款利率	与同期限档次贷款市场报价利率（LPR）大致持平
可申请碳减排支持工具的金融机构	全国性21家金融机构
可获得碳减排贷款的企业	重点支持清洁能源、节能环保和碳减排技术三个碳减排领域； 不分企业规模
碳减排支持工具操作方式	“先贷后借”的直达机制

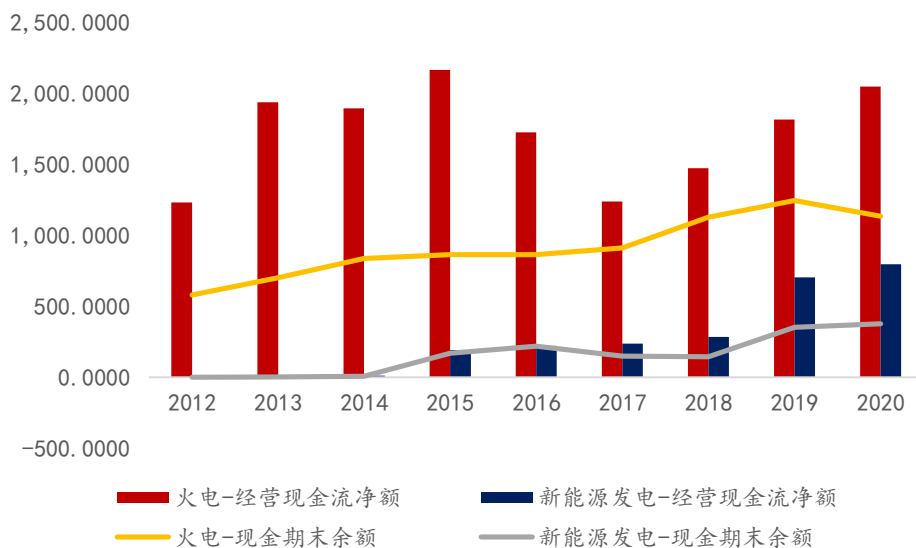
资料来源：银保监会，中泰证券研究所

3.3.2 需要更多的政策红利推动行业发展

- **目前低碳转型大部分行业还处在政策补贴推动期，需要市场化政策鼓励推动行业发展：**1、减少资本占用，调低绿色资产的风险资本金计提比例等市场化政策激励银行加大授信。2、央行提供的低成本资金期限要匹配项目周期。3、信贷资产作为再贷款抵押物流程的简化。

- **绿色产业还未到商业化爆发阶段，具有投资周期长、现金流不稳定特征：**绿色产业的企业/项目很多是公益性或者是准公益性质，具有投资周期长、资金需求量大、现金流不稳定、投资风险相对较高的问题，而银行授信非常注重现金流情况和经营稳健度，因此政策需要给予更多支持推动银行加大授信动力。从新能源发电和火电企业现金流情况看，火电企业整体现金流近几年稳定在 1000 亿左右；新能源发电企业现金流在低位有一定的波动。**央行推出的碳减排支持工具还存在抵押品问题：**过去支农支小再贷款抵押品主要是利率债，包括国债、央票、金融债等。目前信贷资产作为抵押品还是存在问题，需要在央行系统进行重新评级，还需要定期抽样检查，流程非常繁杂。合格抵押品规模的多少也是银行去申请再贷款的一个限制条件。

图表：火电和新能源发电历史现金流情况（亿元）



资料来源：Wind，中泰证券研究所

3.3.3 碳减排支持工具规模：结构性货币政策预计将成为央行投放基础货币主要模式

- 有观点认为未来碳减排支持信贷的增长空间有限：碳减排支持工具的推出属于央行的扩表行为，会受到央行资产负债表增速和结构的制约，再贷款的增量不存在大幅扩张空间。但我们认为央行近年在不断调整其资产负债表，预计未来结构性货币政策——各类专项再贷款将成为央行投放基础货币的主要操作模式。过去的基础货币投放由外汇占款的被动投放、同时提升存款准备金率进行主动约束，到创设 MLF、SLF 等货币工具进行基础货币投放，再到降低存款准备金率，将短中期的 MLF 资金置换为中长期的流动性资金。预计未来再贷款会成为货币政策的主要工具，相对 MLF 和降准等工具会带来的通胀和流动性预期干扰，再贷款工具可以绕过宽货币，实现直达实体经济，同时因为先贷后借，对特定企业的定向支持力度大。

图表：2020 年以来央行实施的结构性货币政策工具

政策类别	政策时间	工具简称	具体内容
普惠金融	2020年4月3日	增加面向中小银行的再贷款、再贴现额度1万亿元	进一步强化对中小微企业提供普惠性金融支持，增加面向中小银行的再贷款、再贴现额度1万亿元，帮助点多面广、市场融资成本较高的中小微企业获得再贷款、再贴现的政策支持。
	2020年6月1日	普惠小微企业贷款延期支持工具	为了鼓励地方法人银行对普惠小微企业贷款“应延尽延”，人民银行创设普惠小微企业贷款延期支持工具，提供4000亿元再贷款资金，通过特定目的工具（SPV）与地方法人银行签订利率互换协议的方式，向地方法人银行提供激励，激励资金约为地方法人银行延期贷款本金的1%，预计可以支持地方法人银行延期贷款本金约3.7万亿元，切实缓解小微企业还本付息压力。
	2020年6月1日	普惠小微企业信用贷款支持计划	为缓解小微企业缺乏抵押担保的痛点，提高小微企业信用贷款比重，人民银行创设普惠小微企业信用贷款支持计划，提供4000亿元再贷款资金，通过特定目的工具（SPV）与地方法人银行签订信用贷款支持计划合同的方式，向地方法人银行提供优惠资金支持。
	2021年1月4日	普惠小微企业贷款延期还本付息政策延期	对于2021年1月1日至3月31日期间到期的普惠小微企业贷款（包括单户授信1000万元及以下的小微企业贷款、个体工商户和小微企业主经营性贷款，下同），按市场化原则“应延尽延”，由银行和企业自主协商确定，继续实施阶段性延期还本付息。
	2021年4月1日	普惠小微企业贷款延期还本付息政策延期	对于2021年4月1日至12月31日期间到期的普惠小微企业贷款（包括单户授信1000万元及以下的小微企业贷款、个体工商户和小微企业主经营性贷款，下同），由企业和银行自主协商确定，继续实施阶段性延期还本付息。
	2021年8月13日	2000亿元支持区域发展再贷款	央行发布《2021年第二季度中国货币政策执行报告》，要求促进区域经济金融协调发展，对10个信贷增长缓慢省份增加再贷款额度2000亿元，引导10个省份地方法人金融机构对区域内涉农、小微和民营企业等领域进一步加大政策支持力度。
	2021年9月9日	3000亿元支小再贷款	为加大对中小微企业纾困帮扶力度，中国人民银行新增3000亿元支小再贷款额度，在今年剩余4个月之内以优惠利率发放给符合条件的地方法人银行，支持其增加小微企业和个体工商户贷款，要求贷款平均利率在5.5%左右，引导降低小微企业融资成本。3000亿元支小再贷款采取“先贷后借”模式发放，地方法人银行先发放小微企业和个体工商户贷款，之后等额申请支小再贷款，以确保再贷款政策的精准和直达作用。
	2021年12月17日	普惠小微贷款支持工具	12月17日国常会决定，将普惠小微企业贷款延期还本付息支持工具转换为普惠小微贷款支持工具。从2022年起至2023年6月底，人民银行对地方法人银行发放的普惠小微企业和个体工商户贷款，按余额增量的1%提供资金，鼓励增加普惠小微贷款。
绿色金融	2021年11月8日	碳减排支持工具	碳减排支持工具发放对象暂定为全国性金融机构，人民银行通过“先贷后借”的直达机制，对金融机构向碳减排重点领域相关企业发放的符合条件的碳减排贷款，按贷款本金的60%提供资金支持，利率为1.75%。
	2021年11月17日	2000亿元支持煤炭清洁高效利用专项再贷款	11月17日国常会决定，在前期设立碳减排金融支持工具基础上，再设立2000亿元支持煤炭清洁高效利用专项再贷款，形成政策规模，推动绿色低碳发展。新设立的专项再贷款，按照聚焦重点、更可操作的要求和市场化原则，专项支持煤炭安全高效绿色智能开采、煤炭清洁高效加工、煤电清洁高效利用和推进煤层气开发利用等。全国性银行自主发放优惠贷款，人民银行按贷款本金等额提供再贷款支持。

资料来源：人民银行，中泰证券研究所

3.4 市场空间展望：双碳政策预计带来 100 万亿+增量资金投资

3.4.1 市场空间：百万亿级别的增量赛道

- **市场空间规模预计在百万亿级别；未来 30-40 年，绿色资产复合增速能够维持在 6.3%-8.2% 的高增长。**
 - 1、百万亿级别的新增需求。**根据国家发改委价格监测中心的研究，中国 2030 年实现碳达峰，每年需要资金 3.1 万亿-3.6 万亿；若要 2060 年前实现碳中和，需要在新能源发电、先进储能和绿色零碳建筑等领域新增投资至少 139 万亿。而根据清华大学气候变化与可持续发展研究院研究显示，若要实现“全球地表平均温度升高幅度比工业革命前不超过 2℃”这一目标，2020-2050 年的总投资需求将达 127 万亿元。
 - 2、基于上述假设，未来 30-40 年绿色资产的复合增速能够维持在 6.3%-8.2% 的高增长：**根据 2020 年，绿色信贷+绿色债券规模为 13.3 万亿计算，则截至 2050 年，新增绿色投资 127 万亿，绿色资产复合增速高达 8.2%；截至 2060 年，实现碳中和，新增投资 139 万亿，绿色资产复合增速仍有 6.3%。

图表：绿色增量资金需求预测

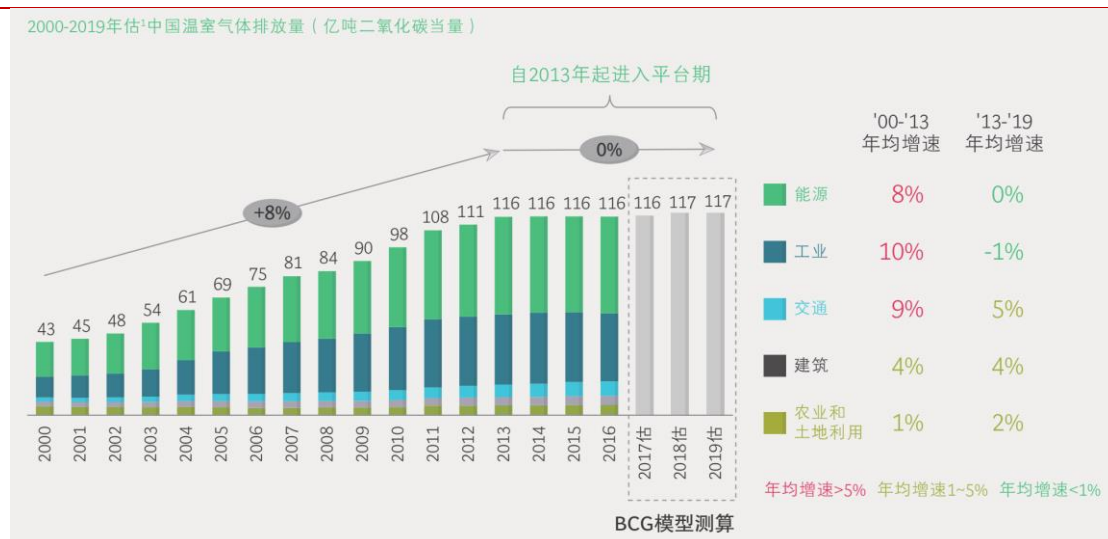
机构	目标	增量资金
国家发改委价格监测中心	2030年实现碳达峰	每年需要资金3.1万亿—3.6万亿
	2060年前实现碳中和	在新能源发电、先进储能和绿色零碳建筑等领域新增投资至少139万亿
清华大学气候变化与可持续发展研究院	全球地表平均温度升高幅度比工业革命前不超过2C°	2020-2050年总投资需求127.24万亿元
	全球地表平均温度升高幅度比工业革命前不超过1.5C°	2020-2050年总投资需求174.38万亿元

资料来源：《中国长期低碳发展战略与转型路径研究》，中泰证券研究所

3.4.2 主要产业投资机会：能源供应和交通，资金需求分别为 99 万亿和 17.6 万亿

- **双碳目标的达成路径：能源供应端清洁化，能源消费端电动化和氢能化。**推动清洁能源应用是主要抓手，其次是储能、碳捕捉和储存技术的应用，以及建筑的节能改造如热力管网改造、加强墙体隔热等。据 CAIT、世界资源研究所数据显示，中国温室气体排放主要来自能源、工业、交通、建筑、农业和土地利用五大部门。其中能源和工业部门占比最大，合计贡献了超过 80% 的碳排放。因此能源部门实现电力生产清洁化，发展氢能作为电力补充，同时提升储能技术以应对光伏风电的不稳定；工业和交通部门实现电动化、氢能化以及发力碳捕捉技术是实现双碳目标的主要抓手。

图表：中国碳排放来源以能源与工业为主



资料来源：CAIT，世界资源研究所，BCG，中泰证券研究所

- **具体部门实现路径。**能源部门：推动发电侧能源转型，扩大光能等可再生能源的发电比例；除发电外，加强天然气的补充能源作用的同时逐步淘汰化石燃料。基础设施方面，推动电化学储能等方面的应用，以应对光伏风电的不稳定。工业部门：与能源供应结构匹配，推动清洁能源发电、热电联产以及碳捕捉与储存技术的大规模应用，从根本上降低工业自有发电、产热领域的碳排放。交通部门：通过提升电池技术和扩张充

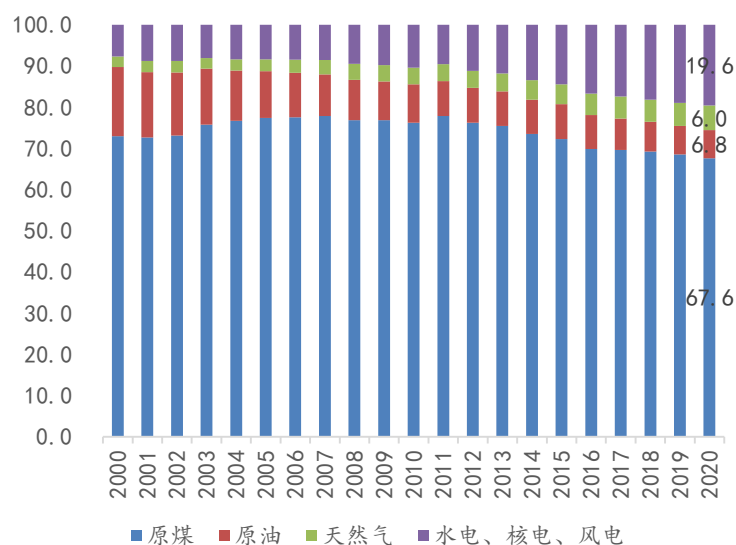
电基础设施实现新能源车总拥有成本的降低，加速氢燃料飞机的研发。

图表：双碳目标达成路径

	实现路径	现状	目标
能源部门	清洁发电	能源部门是最大的碳排放部门，目前能源消费结构中化石能源占比超80%	1.5C°情景：终端需求中的化石能源占比须限制在25-30%
	氢能源	发展还在起步阶段	飞机采用氢燃料
	储能		应对光伏风电不稳定
工业和交通部门	电动化		能源消费与供应匹配
	氢能化		
	碳捕捉		部门行业无法规避碳排放，可采用碳捕捉和储存技术降低碳排放

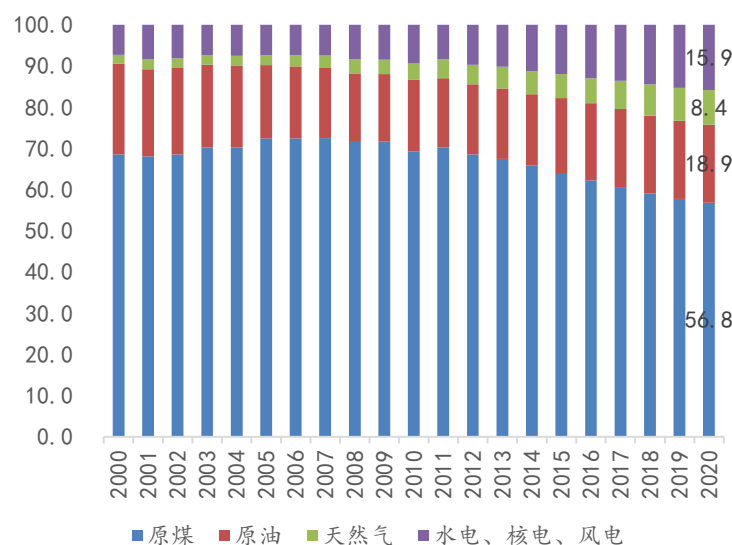
资料来源：中泰证券研究所

图表：中国能源生产结构 (%)



资料来源：Wind，中泰证券研究所

图表：中国能源消费结构 (%)



资料来源：Wind，中泰证券研究所

- 能源部门是资金需求主体，资金需求占比 78%；其次为交通部门、资金需求占比 14%：为完成减排目标，清华大学气候变化与可持续发展研究院研究显示，在 2°C 情景下，2020-2050 年的总投资需求将达 127 万亿元，其中能源供应部门总投资需求最大、为 99 万亿元，占比在 78%；其次为交通部门，总投资需求为 17.6 万亿元，占比 14%。建筑和工业部门资金需求分别为 7.9 万亿和 2.7 万亿，占比总投资需求为 6.2%和 2.1%。

图表：2020-2050 年各种情景下总投资需求 (百万亿元)

情景	能源供应	工业	建筑	交通	合计
总投资需求 (百万亿元)					
2C°情景	99.07	2.66	7.94	17.57	127.24
1.5C°情景	137.66	7.18	7.88	21.66	174.38
占比					
2C°情景	77.9%	2.1%	6.2%	13.8%	
1.5C°情景	78.9%	4.1%	4.5%	12.4%	

资料来源：《中国长期低碳发展战略与转型路径研究》，中泰证券研究所

四、绿色金融对投资银行股的影响

4.1 碳达峰、碳中和有可能推动新一轮周期

- 能源革命推动经济转型，传统行业迎来供给侧改革，新兴行业创造新的消费需求，有可能推动新一轮经济周期。从 1980 年至今，中国经济经历了三轮周期。**1980-1990 年的农业经济周期**，以家庭联产承包责任为起点，农村生产效率得到大幅提升，在这轮周期，中国基本解决了吃饭温饱问题。**1990-2000 年的劳动密集型制造业**，乡镇经济启动，劳动密集型的纺织业、小家电等快速发展。**2000-2010 年的重工业**，以及**2000 年至今的房地产周期（房地产更为长周期）**。伴随着城镇化，围绕着房地产为核心的固定资产投资进入快车道。2010 年往后，重工业进入衰退期，地产也进入下行通道，中国这 10 年没有新的主导产业出现，经济增速呈现阶梯状下降。

图表：中国历史 GDP 同比增速情况 (%)



资料来源：Wind，中泰证券研究所

- 从几轮经济周期看，农业、制造业、重工业及房地产，无不是围绕人类生产生活方式的不断升级。基于此，在能源革命背景下，新一轮的经济周期主导产业将极大可能围绕新能源进行展开。而中国的银行作为商业性银行真正经历的周期则是 2000 年以后的重工业和地产周期，为此对于新能源周期可能对银行业的规模增长、资产质量压力影响，以及映射到投资面的估值变化情况，都将主要参照这一段经济周期。

4.2 规模能否平滑银行资产增速的下滑？

- 短期维度看，明年绿色信贷可以托底房地产贷款增速下滑带来的资产缺口。测算结果：明年上市银行绿色信贷预计同比多增 1.2 万亿，房地产

开发贷款预计较 21 年同比少增 7400 亿元,绿色信贷的增量可以弥补开发贷款的缩量。**逻辑假设: 1、房地产开发贷款 2022 年预计同比增-10%。**截至 2021 年 9 月,房地产开发贷款余额同比增长 0.02%,结合产业链调研情况,预计 21 年大概率维持在同比 0 增长左右。**对明年增速的判断:**中泰地产组《房地产行业定量测算框架》测算在施工规模下降,拿地意愿下行的背景下,建安投资与土地购路费双重拖累房地产开发投资,预计 2022 年房地产开发投资约 14.4 万亿,同比下降 3.2%。我们做较为悲观的底线测算,假设开发贷将同比下降 10%。**测算得上市银行 22 年开发贷全年新增-7402 亿元,较 2021 年的 0 亿元新增量同比下降 7402 亿元。****2、绿色信贷 2022 年预计同比增 35%。**从最新的数据看,截至 2021 年 9 月,行业整体绿色信贷同比增 27.97%,预计 21 年全年大概率能实现同比 30%。**对明年增速判断:**在碳减排支持工具推动下,银行对于明年绿色信贷增速目标均定的比今年高,我们假设行业 22 年同比增速达 35%,则 22 年上市银行全年新增绿色信贷规模将达 3.6 万亿元,同比多增 1.2 万亿。由此看,绿色信贷明年新增规模可以弥补开发贷款的缩量,实现托底。

图表: 上市银行各类资产 2022 年新增规模测算 (百万元)

	同比增速				全年增量同比去年变动	全年增量	
	2020	1H21	2021E	2022E	2022E	2021E	2022E
基建 (剔除绿色信贷)	15.2%	12.9%	13%	13%	385,757	2,967,362	3,353,119
房地产开发贷	10.5%	5.5%	0%	-10%	-740,188	0	-740,188
住房按揭	13.0%	12.8%	13%	12%	174,559	4,052,271	4,226,830
绿色信贷	16.9%	26.4%	30%	35%	1,238,070	2,396,264	3,634,333
合计					1,058,198	9,415,897	10,474,094

资料来源: 公司财报, 中泰证券研究所

- 中长期维度看,预计绿色资产更多是作为结构优化调整的产业体系补充,要完全替代房地产作为信用创造基础的可能性比较低。作出这一判断的前提是,发改委和清华大学气候变化与可持续发展研究院测算的未来 40 年,绿色投资增量资金需求将达 130 万亿的数据是准确的。**判断逻辑:**测算 2060 年绿色资产占比总贷款预计在 20%左右,绿色资产仅作为结构优化调整的产业体系补充,还未能起到完全的主导作用。2020 年和 2021 年银行业新增信贷规模为 20 万亿左右,用最保守的测算,假设未来 40 年,新增信贷规模都不扩张,每年增量均为 20 万亿,则截至 2060 年,银行业整体新增贷款累积将达 800 万亿,假设累积新增绿色投资为 150 万亿,则占比新增总贷款不到 20%。另基于这个保守的假设,截至 2060 年,总信贷复合增速在 4.1%,绿色资产复合增速在 6.3%左右,增速是高于总贷款的。

4.3 绿色金融未来是否增加资产质量压力?

- 产业周期的切换会给银行带来资产质量边际压力的增加,但银行有时间换空间的消化能力,随着新产业的兴起,银行有盈余的利润去消化过去的包袱。另外,从系统性风险角度来看,银行体系的风险压力其实是在减弱的,随着新产业对资产结构的优化,经济的系统性压力是在减小的。

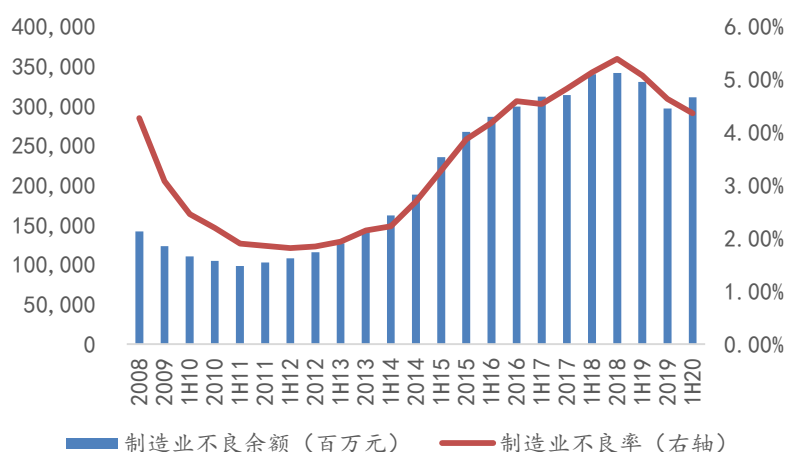
- 上一轮经济周期由制造业切换到重工业和房地产，银行的资产质量情况表现：政策逆周期调节，加剧了银行的坏账压力，但通过时间换空间，银行业还是逐步出清了制造业的坏账包袱。1、信用创造基础由制造业逐步向基建地产转移。银行在2008年对于制造业的授信占比高达20.6%，在信用创造基础逐步往地产、土地财政模式切换过程中，截至1H21，制造业占比总贷款已降至9.3%。2、银根收紧背景下，制造业不良率从2012年开始提升。3、银行时间换空间，制造业不良率自2018年高点开始回落。

图表：老16家上市银行各类贷款占比总贷款情况

	2008	2010	2012	2013	2015	2016	2017	2018	2019	2020	1H21
制造业	20.6%	18.6%	19.3%	18.2%	15.2%	13.0%	11.7%	10.5%	9.6%	9.3%	9.3%
地产+按揭	23.4%	25.4%	23.1%	23.8%	26.5%	29.6%	31.3%	33.0%	33.8%	33.9%	33.3%
基建	30.2%	31.0%	25.6%	24.2%	24.9%	25.2%	27.1%	26.5%	26.6%	27.3%	27.9%

资料来源：公司财报，中泰证券研究所

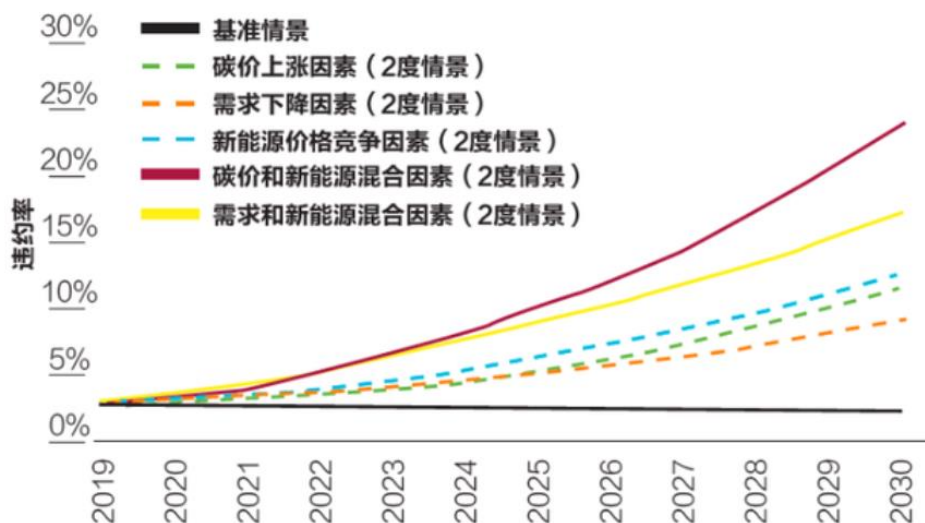
图表：上市银行制造业不良情况



来源：Wind，中泰证券研究所

- 本轮经济周期可能存在的风险：实体经济信用创造基础在向绿色低碳产业转移的过程中，由于政策、市场认知和企业转型路径等变化的影响，将对一些转型中的企业以及非绿企业或产业带来一定的风险。1、对于转型的企业，从战略方向到管理架构、人员队伍、业务发展方式的调整，在整个经济动能转换的过程中，会存在转型成功与否的不确定性。
- 2、对于褐色产业/企业，在能源绿色化进程中，其市场需求将会大幅下降，同时需要花费更高的成本购置碳排放额，财务上的体现就是成本上升，利润下降。中国金融学会绿色金融专业委员会主任马骏做了一套风险气候转型模型，对煤电行业进行分析，表明若金融机构继续给煤电行业进行贷款，发生贷款的不良概率将从现在3%左右会上升到10年之后的22%以上。这类产业风险有可能演化为区域性、系统性的金融风险。

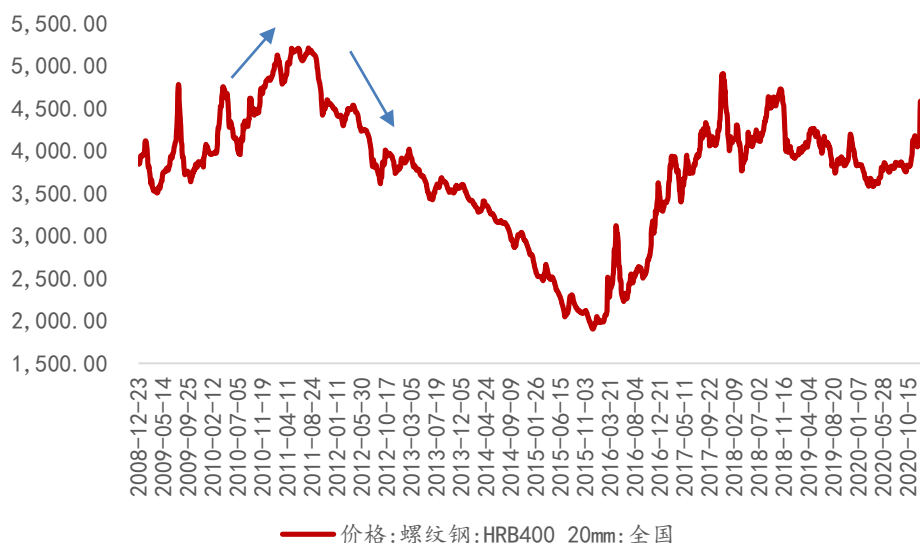
图表：不同情景煤电贷款违约率预测



资料来源：《气候转型风险和物理风险的分析方法和应用——以煤电和按揭贷款为例》，中泰证券研究所

- **3、上一轮经济周期信用创造基础的地产行业的资产质量压力。**信用创造基础逐步往绿色资产转移过程中，规模较小的房地产企业、以及杠杆率较高的房企会有压力。但我们判断这轮出清不会像上一轮过剩产能出清引致的不良大面积爆发：上一轮过剩产能行业在供给大于需求背景下，产品价格大幅下跌，处于钢厂与终端客户分销环节的中间钢贸商，日常承担着钢铁业价格传导“蓄水池”的作用，在这次市场价格倒挂中，规模较小、抗风险能力较弱以及杠杆较高的钢贸商资金链断裂，随之而来的是银行收紧信贷，信用风险迅速演化加剧。而本轮小地产商的出清，关键点在于其商品价格——房价不会暴跌，在行业兼并重组演化下，并不会演化为产业链上大面积的风险爆发。

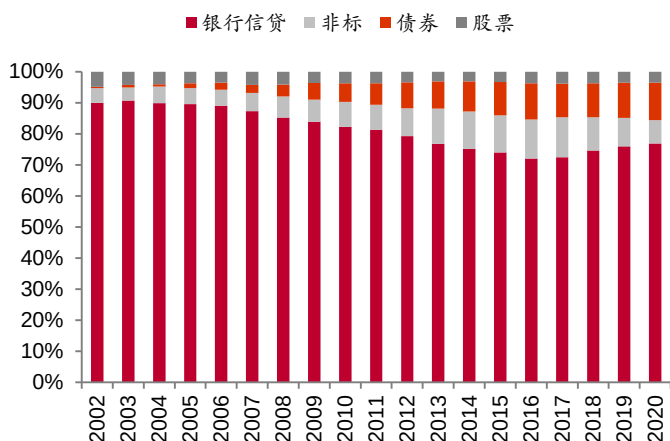
图表：全国螺纹钢价格图



来源：Wind，中泰证券研究所

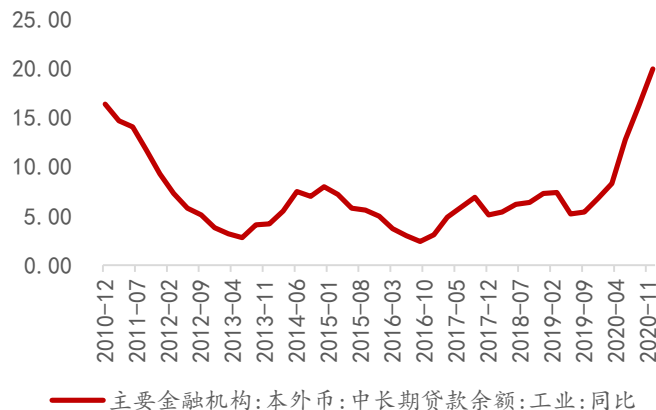
- 融资结构和贷款结构更均衡，会使得系统性风险下降。过去 20 年，我国资本形成的引擎是以商业银行为主体的间接融资，资金主要流入基建、地产，随着融资结构和信贷结构的更加均衡，系统性风险会有所下降。金融政策、货币政策保持定力，经济转型不走地产基建投资拉动的“老路”，背后本质考核机制发生了根本转变，直观的数据结果呈现就是直接融资占比的提升，制造业信贷增速的高增。

图表：中国直接融资占比在提升



来源：人民银行，中泰证券研究所

图表：工业企业贷款同比高增 (%)

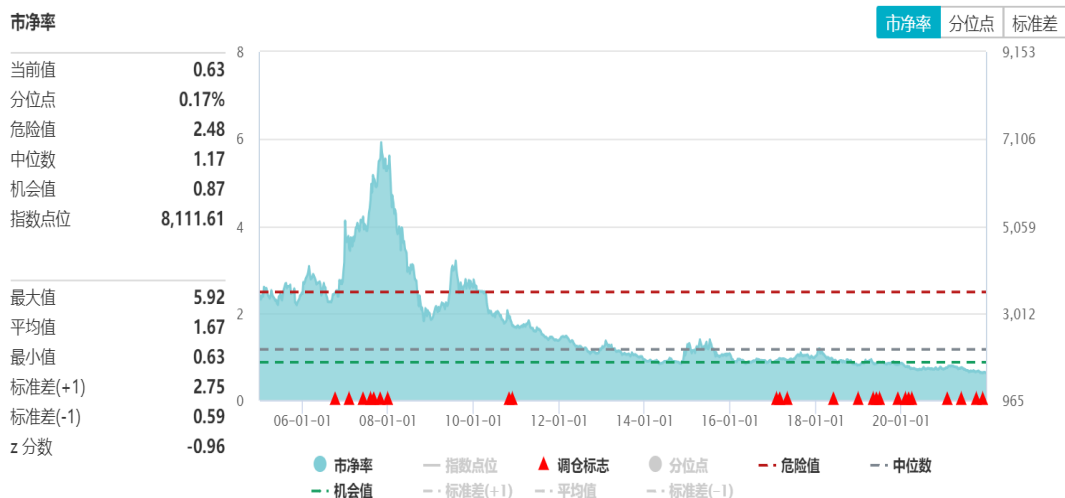


来源：Wind，中泰证券研究所

4.4 绿色金融能否提升银行个股的估值？

- 在绿色金融发力下，银行板块会迎来估值修复，但不会像上一轮地产周期迎来这么大的升幅。经济可以迎来新一轮的增长动力。新能源产业作为外生变量，催化创造人口增长之外的新消费需求。传统行业迎来供给侧改革。新兴行业迎来新的消费需求。另从以上银行盈利驱动因子的分析看，绿色金融虽然不会成为信用创造基础的主力，但一定程度能平滑银行的资产规模增速下降幅度，另外在这个增量市场会存在重新分割市场蛋糕，部分银行是可以迎来更高的规模增速。从资产质量的安全边际维度看，绿色资产可以优化行业资产结构，行业整体的系统性风险是在下降的，银行无疑可以迎来估值修复。

图表：银行历史市净率情况（中信指数）



资料来源：Wind，中泰证券研究所

4.5 能够在新赛道跑出来的银行：先发优势与综合金融优势

- 目前绿色金融还处在增量市场阶段，率先抢跑抢占市占率是银行的第一步。由于绿色产业产业链特点，预计未来在细分市场，每类银行都能找到自己的客户和机会，但能否形成核心竞争力还是取决于银行自身的客户服务能力，风控能力。绿色产业产业链特点：相比传统的地产产业链，清洁能源产业链条上下游联系更为紧密，如新能源车的上游原材料、中游电池、下游的整车生产制造。

图表：新能源汽车行业产业链



资料来源：艾瑞咨询，中泰证券研究所

- 1、先发优势：顶层设计、产品创新、风控
- 从绿色金融业务的发展情况看，银行需要搭建顶层架构、涉及符合产业特点的金融产品，以及相应的风险控制能力。从董事会到管理层的职能确定，到总行、分行、支行的组织架构推进业务，以及服务客户过程中产品创设的灵活性，开展业务的贷前、贷中及贷后的风控，无一不是绿色金融落地的核心要素。
- 顶层设计：战略的落地需要从顶层起构建一套自上而下完整的管理机制

体制，从而确保各项具体战术的实施。只有从董事会、管理层对绿色金融形成统一的价值认识，逐步推进到公司内部形成一致共识，绿色金融才有可能真正落地。

图表：上市银行绿色金融专营部门情况

	绿色金融部门	部门职能
工商银行	绿色金融委员会	对绿色金融工作的统筹领导
建设银行	绿色金融委员会；在分行试点设立绿色金融事业部	总分行建立“自上而下”的绿色金融发展长效机制；实施了包括专门的政策指引、资源配置、考核激励、评价体系、风控流程在内“五个专门”的绿色金融配套政策措施
农业银行	绿色金融事业部；成立绿色金融研究院	制定绿色金融管理机制、探索绿色金融产品体系创新、完善风险管理体系建设
中国银行	绿色金融及行业规划发展领导小组	董事长担任组长，从全行层面统筹、指导、协调绿色金融工作。在执委会下设绿色金融委员会，由行长担任主席，推进落实绿色金融有关具体事项。总行设立专业的绿色金融团队具体推动各项工作开展，境内外各分支机构设立专营的绿色部门、团队或人员专职从事有关工作。
交通银行	绿色金融发展委员会	董事长和行长担任主任委员、分管授信与风险的行领导和首席风险官担任副主任委员，委员包括19个总行相关部门主要负责人。
邮储银行		董事会设立了社会责任与消费者权益保护委员会，定期听取绿色银行建设专题汇报，审议绿色金融发展重大决策。监事会持续关注绿色信贷制度、政策执行情况，加强ESG信息披露监督。
招商银行	总行绿色金融跨部门协同工作小组	探索“去中心化”的研究机制，允许一线员工发起组建“自组织”团队，成员可以来自风险管理、授信执行、客户经营、研究院等部门以及重点分行、子公司，围绕某个业务需求开展绿色金融方案研究
浦发银行	绿色金融业务推进委员会及设立绿色金融中心	集全行之力共同深入推进绿色金融业务开展。对绿色金融业务发展实行差异化的考核、激励政策，鼓励经营机构大力支持绿色金融供给。推动资产负债结构、产品服务模式、企业文化等向绿色转型。
兴业银行	绿色金融部	在董事会层面，兴业银行成立了以董事长、行长、副行长以及董事会秘书组成的赤道原则工作领导小组；集团层面，兴业银行设立集团绿色金融专项推动小组，小组成员包括总行相关部门及各子公司。其中总行层面由绿色金融部负责集团绿色金融业务产品创设、营销推动和品牌建设以及具体事项的统筹、协调、联动，并设置了专业研究、产品创新、营销管理、项目评审、运营管理、品牌建设等6个专业团队；分行层面，设立分行绿色金融部或相应的专营机构，配置专职产品经理。
华夏银行	绿色金融中心	将“推进绿色金融特色业务”作为规划期的战略重点
平安银行	绿色金融事业部	专职来推动全行包括对公、零售、发债、持债、投债、各个兄弟子公司甚至集团内部的其他牌照绿色金融整体的推动工作
北京银行	绿色金融中心	将绿色金融打造成为新的特色金融品牌
南京银行	绿色金融部	负责具体业务的组织推动
江苏银行	绿色金融事业部	开展专业化经营；建立起一套完整的绿色金融产品体系
上海银行	绿色金融部	明确绿色金融整体规划及实施路径，推进绿色金融业务开展

资料来源：中泰证券研究所

- **专门的绿色金融产品：**很多绿色项目有比较强的特殊性，按照传统的授信思维很难对这类项目开展绿色金融服务，需要专门的绿色金融产品服务。
- **绿色金融业务的发展同时也需要相关基础设施和运营作为硬支撑。**包括有相关专场的领导和支持团队。在赋能工具上，需要相应的金融科技实现信息可获得性和降低成本。以及最为重要的专门的绿色金融算法模型和评级/评分机制，有维度足够的数据库，以实现对风险的把控。

图表：金融机构打造绿色金融所需的专业化运营能力

制定绿色战略愿景			
打造绿色金融业务的运营支撑	组织架构：由董事会、管理层领导的专营部门，由总行-分行-绿色支行落地的体系架构		
产品创新	基于客群特点，设计适用的产品，提升收益和资产质量		
赋能工具	研究团队	算法模型、评级/评分机制	金融科技
	确定重点发展行业/领域		数据支持等
	产品创新支撑		
	市场风险判断		

资料来源：中泰证券研究所

- 目前很多银行，尤其是中小银行，在绿色金融的顶层设计（包括治理框架、战略目标等方面），对应的产品创新以及技术分析（包括碳足迹测算、气候环境风险分析等）等方面与实践的要求还有比较大的差距。过去中小银行的业务发展模式与地方经济发展模式深度绑定，以土地财政为主。银行的信贷也主要投向地产、基建以及当地相关的支柱产业。发展绿色金融意味着银行的信贷资源要从原有的产业转向节能环保等绿色产业，一定程度可能引发存量贷款的违约风险暴露，同时进入新产业还要面临自身的组织架构、管理体系和产物服务体系的改革。

案例-江苏银行的绿色金融体系架构：绿色信贷余额 1200 多亿

- **组织架构：**从总行到分行到支行，做了一个专门的绿色金融专营体系。总行层面，在战略委员会纳入管理范畴，以此成立以董事长为主任的绿色金融委员会，来统筹全行绿色金融发展的战略规划，具体年度任务方案的实施。在绿色金融委员会下面配套由行长为组长的绿色金融小组。今年把绿色金融部从二级部升到一级部，意味着绿色金融是一个集团化的业务发展。分行层面，在对公条线设立了绿色金融团队。支行层面，在 8 个一级支行设立了 9 个绿色支行，支行是金融创新产品和模式的试验基地。
- **产品创新：**绿色金融的面非常广，但绿色金融发展在实际中会碰到很多具体市场上的问题。江苏银行产品创新主要围绕解决市场上的一些问题：随着全国绿色发展推进，有很多公益性项目融资需求，作为地方政府项目的抓手，地方政府要完成绿色考核发展目标，但这些公益性项目很多是没有现金流的，这些项目如何去融资是个极难解决的问题。公司做了一些尝试：开发了 2 个产品，一个是生态导向融资；一个是生态修复项目，尝试把它和耕地挂钩，从而解决项目本身没有现金流的问题。第二个方面，无论是环保还是减碳领域，有很多技术服务类公司，公司对节能减排，对传统产业结构调整非常关键。但这些企业有的是技术、知识产权，是轻资产，没有其他更好的担保措施。对于这类企业的授信问题，公司比较典型是做法是和江苏省相关部门合作，推出基于风险分担的环

保贷款。第三个是价格，很多绿色项目对价格要求很高。充分整合利用已有的支持资金，跟商业资金进行配套。比如财政局下面的清洁发展基金推出创新组合贷。同时公司还争取到江苏省财政厅部门对商业银行绿色授信的贴息。

- **不仅关注业务拓展，更关注风险控制。**绿色金融关注环境和社会风险，公司对这块是花了比较大的力气，从 2017 年到目前，初步建立起了一套完整的社会风险管理体系。这个体系分为四个部分，战略层面，是采纳了联合国绿色可持续银行原则，在战略层面使公司业务发展整体战略和联合国可持续发展目标保持一致。通过 4 年的时间，把薄弱环节逐一排除和整改。在行业授信政策层面，目前有 17 个细分行业，做了专门的行业授信政策，通过系统的行业分析，判断应该做哪些、不做哪些。业务层面，基于公司财务状况和资产现金流，采纳了赤道原则，开发了自己的信贷客户评级模型，可以实时对客户进行评级。信息披露，公司也做的比较早，2018 年就按照中方要求框架进行披露。
- **公司对绿色金融相关的技术研究非常重视。**研究是决定一家银行在绿色金融领域是否有优势的非常关键的因素。行业研究，确定在双碳大势下，所有机构都在碳减排，银行要在众多行业面前决定你要做哪些。另外一块是市场研究，在同业当中是什么样的位置，产品创新是否解决了市场的问题，解决效率如何等。第三块是风险研究，没有控制好风险，没有把握好系统性风险、环境社会风险，就不能说绿色金融做的很好，公司在这块是投入了很大的人力物力。
- **2、综合金融的优势**
- **有综合金融优势的银行在服务不同生命周期的企业更具优势，可以为处于不同生命周期的企业提供不同类型的金融服务和产品，从而做到陪伴企业的成长，拥有更强的客户黏性。**如初创期企业更适用投贷联动，成长扩张期企业需要信贷资金支持经营扩张，成熟期企业的供应链金融服务支撑产业链的发展等。

图表：不同生命周期企业所需的金融服务

	初创期	成长期	成熟期	稳定衰退期
企业特征	现金流不稳定，企业的发展存在较大的不确定性	经营进入扩张阶段，盈利稳步向上	经营进入成熟稳定阶段	市场竞争格局稳定，企业内生增长发力，行业再度进入兼并收购集中度提升阶段
匹配的融资服务	PE等私募股权投资	绿色信贷、融资租赁、信托等多元信贷融资服务		
		供应链融资		
		绿色债券		
		绿色基金		
		绿色投行：债承、托管、质押融资等		

资料来源：中泰证券研究所

案例-兴业银行的综合金融服务：银行为集团母公司的优势

- **兴业银行的绿色综合金融服务走在市场领先地位：非信贷产品规模占比高达 67.8%，远超行业均值。**截至 1H21，兴业银行表内外绿色金融融资余额达 12,830 亿元。其中表内，绿色贷款 4,127 亿元；绿色租赁业务融资规模 384 亿元。表外，财富银行、投资银行落地首款聚利 ESG 私募产品，规模余额 7 亿元；绿色信托存续规模 519 亿元；绿色债券承销规模接近 160 亿元。

图表：兴业银行绿色综合金融服务（1H21）

	规模（亿元）	占比
绿色信贷	4,127	32.2%
绿色租赁	384	3.0%
绿色信托	519	4.0%
绿色债券承销	160	1.2%
ESG 私募产品	7	0.1%
绿色主题基金、绿色消金等其他金融产品	7,633	59.5%
兴业绿色融资	12,830	

资料来源：公司财报，中泰证券研究所

- **顶层设计：**董事会提出“寓义于利”的发展观，确立绿色发展的公司治理理念。在总行成立赤道原则落实领导小组和绿色金融推动小组，配套政策资源和在体制机制上给予持续的支持，实现从开发单一绿色金融产品到逐步建成集团化绿色金融产品和服务体系。
- **专业组织架构的搭建：**总行专业管理部门与分行专业经营部门相结合。在总行层面，兴业银行设立了绿色金融部，分设 6 个团队——专业研究团队、产品创新团队、营销管理团队、项目评审团队、运营管理团队和品牌建设团队，负责总体上绿色金融业务产品创新设计、营销推动、品牌建设等，以及各事项的统筹、联动、协调。在分行层面，设立绿色金融分部或相关职能机构，配备专职绿色金融产品经理。
- **配套激励约束机制。**一方面是加大考核力度，把绿色金融业务纳入对分行的综合经营考评中；另一方面是资源倾斜，在政策支持和资源配置上予以倾斜，每年均安排绿色信贷专项规模。每年在财务资源上加大投入，以支持和激励各分支机构积极开展绿色金融客户建设、创新产品落地、重点项目投放等。在信贷审批上，对绿色金融项目安排绿色通道，实现绿色金融项目优先审批。
- **创新绿色金融产品与服务。**将自身绿色金融专业能力优势和政府相关优惠政策相结合，创新推出“环保贷”、“绿创贷”等绿色金融产品和服务。另兴业银行拥有作为集团母公司的优势，广泛调动各业务部门以及基金、租赁、信托等各领域子公司合力共同创新绿色金融，形成绿色金融多方位服务体系，为企业客户提供绿色投融资、绿色基金、绿色债券等系列化绿色产品和服务，为个人客户推出低碳信用卡、绿色按揭贷款和绿色理财产品等个性化绿色金融服务。

- **金融科技优势。**兴业银行的绿色金融起较早,采用体制化的设计和安排,从公司治理,到内部的组织架构,再到配套的科技系统的开发。目前运用的绿色金融科技系统完全由兴业银行自主开发,目前已经进行了第三次的升级改版,最初的目标是为了完成绿色金融业务营销、管理等内部经营以及风险管理方面的需求线上化、高效化处理、解决国家标准,使得执行过程中,不因人为的专业能力问题出现偏差,不在绿色金融的识别上出现误判,以及主体资产的环境效益测算、内部的资源考核等问题。现在,系统逐步升级的过程中,已经慢慢的把产品研发、外部数据整合、加工、运用、同业合作、对外跟客户、政府之间等合作平台的对接等功能进行了融合。
- **兴业银行自主研发的绿色金融业务“点绿成金”系统由绿色客户管理、绿色业务识别、环境效益测算、绿色资产管理、赤道原则评审五大功能模块组成,突显五大亮点:**
 - 自主研发环境效益测算模型 40 套,覆盖低碳经济、循环经济、生态经济相关几十个行业,适用范围广,实现对环境效益的精准评估。
 - 增设绿色资产管理模块,满足监管要求。系统可对人行绿色贷款、银保监会绿色信贷、绿色金融债资产等进行集中管理。
 - 首次引入人工智能 AI 模型。通过关键词识别、机器深度学习等技术显著提高绿色业务识别的及时性、准确性,可大幅加快人工作业效率。
 - 开发地理信息系统 (GIS) 模块。通过地图方式直观展示各机构绿色金融业绩,助力挖掘区域特色市场和业务潜力。
 - 使用大数据分析技术。使用大数据技术和客户关系网络算法,采集和分析企业的大量运转数据,准实时分析和评估目标企业的社与环境风险,高效制定绿色金融客户沙盘。
- **风险提示事件:**经济下滑超预期。疫情影响超预期。预测基于一定假设,企业可能由于经营不及预期等导致数据最终存在一定误差。

图表：银行估值表（交易价格：2021-12-24）

	PB			ROE			股息率	
	2020	2021E	2022E	2020	2021E	2022E	2020	2021E
工商银行	0.62	0.57	0.52	12.3%	12.3%	11.8%	5.72%	6.22%
建设银行	0.65	0.60	0.55	12.4%	12.8%	12.3%	5.52%	6.15%
农业银行	0.55	0.51	0.47	11.9%	11.4%	11.1%	6.30%	6.51%
中国银行	0.51	0.47	0.43	11.3%	11.0%	10.6%	6.46%	6.76%
交通银行	0.46	0.43	0.39	11.0%	10.6%	10.3%	6.97%	7.23%
邮储银行	0.84	0.77	0.70	12.3%	13.3%	13.4%	3.96%	4.83%
招商银行	1.97	1.72	1.51	16.0%	17.5%	17.7%	2.51%	2.85%
中信银行	0.48	0.45	0.41	10.7%	10.9%	10.7%	5.51%	5.87%
浦发银行	0.47	0.44	0.40	11.4%	11.4%	11.1%	5.62%	6.28%
兴业银行	0.75	0.66	0.59	13.1%	14.8%	14.5%	4.21%	5.26%
光大银行	0.51	0.47	0.43	11.3%	12.7%	12.4%	6.33%	7.79%
华夏银行	0.39	0.36	0.33	9.9%	9.8%	9.6%	5.38%	3.95%
平安银行	1.14	1.03	0.92	10.2%	12.1%	12.8%	1.26%	1.68%
北京银行	0.46	0.43	0.40	11.0%	10.7%	10.6%	6.79%	5.96%
南京银行	0.92	0.82	0.72	15.1%	15.6%	16.0%	4.41%	4.52%
宁波银行	2.22	1.92	1.68	15.9%	16.2%	15.9%	1.30%	1.50%
江苏银行	0.62	0.56	0.50	12.0%	13.6%	14.1%	5.47%	5.80%
贵阳银行	0.55	0.48	0.42	16.5%	15.4%	14.4%	4.61%	5.62%
杭州银行	1.22	1.11	0.99	12.3%	13.5%	14.2%	2.66%	2.89%
上海银行	0.60	0.55	0.50	12.8%	12.7%	12.5%	5.60%	5.77%
成都银行	1.08	0.94	0.82	15.9%	17.3%	17.4%	3.51%	3.96%
长沙银行	0.70	0.64	0.58	14.6%	13.0%	12.0%	4.08%	3.78%
青岛银行	0.95	0.88	0.80	10.8%	12.2%	12.6%	3.81%	4.81%
西安银行	0.75	0.70	0.65	11.2%	10.7%	10.4%	4.39%	3.69%
苏州银行	0.76	0.70	0.64	8.9%	9.8%	10.3%	3.56%	2.90%
江阴银行	0.69	0.65	0.60	8.8%	9.2%	9.3%	4.70%	2.79%
无锡银行	0.84	0.77	0.71	10.9%	10.7%	10.5%	3.17%	3.62%
常熟银行	1.02	0.93	0.84	10.3%	11.5%	12.4%	3.00%	3.44%
苏农银行	0.73	0.68	0.63	8.1%	8.1%	8.4%	3.09%	2.32%
张家港银行	0.96	0.90	0.83	9.5%	9.9%	10.1%	2.80%	2.44%
紫金银行	0.83	0.78	0.72	10.1%	9.9%	9.8%	2.97%	3.06%
青农商行	0.75	0.71	0.64	11.2%	11.0%	11.3%	3.90%	3.03%
渝农商行	0.47	0.43	0.40	9.3%	9.3%	9.2%	5.78%	4.62%
上市银行平均	0.78	0.71	0.64	11.6%	11.9%	11.8%	4.32%	4.46%
国有银行	0.61	0.56	0.51	11.9%	11.9%	11.6%	5.82%	6.28%
股份制银行	0.75	0.67	0.61	11.2%	11.9%	11.8%	4.54%	4.85%
城商行	0.88	0.79	0.71	12.8%	13.0%	13.0%	3.86%	4.15%
农商行	0.79	0.73	0.67	9.8%	9.9%	10.1%	3.68%	3.16%

资料来源：公司财报，中泰证券研究所

投资评级说明:

	评级	说明
股票评级	买入	预期未来 6~12 个月内相对同期基准指数涨幅在 15%以上
	增持	预期未来 6~12 个月内相对同期基准指数涨幅在 5%~15%之间
	持有	预期未来 6~12 个月内相对同期基准指数涨幅在-10%~+5%之间
	减持	预期未来 6~12 个月内相对同期基准指数跌幅在 10%以上
行业评级	增持	预期未来 6~12 个月内对同期基准指数涨幅在 10%以上
	中性	预期未来 6~12 个月内对同期基准指数涨幅在-10%~+10%之间
	减持	预期未来 6~12 个月内对同期基准指数跌幅在 10%以上
备注：评级标准为报告发布日后的 6~12 个月内公司股价（或行业指数）相对同期基准指数的相对市场表现。其中 A 股市场以沪深 300 指数为基准；新三板市场以三板成指（针对协议转让标的）或三板做市指数（针对做市转让标的）为基准；香港市场以摩根士丹利中国指数为基准，美股市场以标普 500 指数或纳斯达克综合指数为基准（另有说明的除外）。		

重要声明:

中泰证券股份有限公司（以下简称“本公司”）具有中国证券监督管理委员会许可的证券投资咨询业务资格。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。

本报告基于本公司及其研究人员认为可信的公开资料或实地调研资料，反映了作者的研究观点，力求独立、客观和公正，结论不受任何第三方的授意或影响。但本公司及其研究人员对这些信息的准确性和完整性不作任何保证，且本报告中的资料、意见、预测均反映报告初次公开发布时的判断，可能会随时调整。本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。本报告所载的资料、工具、意见、信息及推测只提供给客户作参考之用，不构成任何投资、法律、会计或税务的最终操作建议，本公司不就报告中的内容对最终操作建议做出任何担保。本报告中所指的投资及服务可能不适合个别客户，不构成客户私人咨询建议。

市场有风险，投资需谨慎。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。

投资者应注意，在法律允许的情况下，本公司及其本公司的关联机构可能会持有报告中涉及的公司所发行的证券并进行交易，并可能为这些公司正在提供或争取提供投资银行、财务顾问和金融产品等各种金融服务。本公司及其本公司的关联机构或个人可能在本报告公开发布之前已经使用或了解其中的信息。

本报告版权归“中泰证券股份有限公司”所有。未经事先本公司书面授权，任何人不得对本报告进行任何形式的发布、复制。如引用、刊发，需注明出处为“中泰证券研究所”，且不得对本报告进行有悖原意的删节或修改。